

2012년 11월 23일

이노와이어(073490)

BUY

오빠 이제 마음 잡았다.

- 주기성이 강한 기업?

이노와이어와 같은 통신장비업체들은 산업 특성상 모멘텀에 따른 변동성이 크다. 이노와이어 또한 과거에는 변동성이 매우 큰 기업이었다. 하지만 다음과 같은 이유에서 이노와이어는 더 이상 통신 산업의 모멘텀에 따라 변동이 심하게 일어나는 기업이 아니라고 판단된다.

- 안정적으로 성장하는 이노와이어

이노와이어의 주 수출시장은 일본과 미국이다. 이 두 국가는 국내보다 LTE상용시기가 늦어 LTE시장이 이미 들어선 국내시장과는 달리 새로운 매출이 발생하고 있다. 이노와이어는 해외시장에서도 경쟁력을 가지고 있기 때문에 안정적이고 지속적인 매출을 낼 것으로 기대된다

- 신성장동력과 함께 성장하는 이노와이어

이노와이어는 뛰어난 기술력을 바탕으로 LTE용 단말기 계측장비를 개발하였다. 이노와이어는 세계 최대 단말기 계측장비 유통업체인 Agilent의 유통망을 통해 세계 유수의 칩셋 제조업체들과 모바일 단말기 제조업체들에게 단말기 계측장비를 공급하고 있다. 단말기 계측장비는 연구개발 인력이 증가할 때 매출이 발생한다. 따라서 이노와이어는 LTE 원칩 개발로 인해 촉발된 LTE 단말기 연구 개발로 인해 매출이 증가할 것이다.

- LTE-Advanced 기술 개발과 함께 매출 선순환 구조가 완성된다!

13년 LTE-Advanced 기술 개발이 완료된다. 기술 개발이 완료되면 칩셋 개발에 의한 매출이 발생하기 시작한다. 그 후 단말기 개발에 따른 매출과 LTE-Advanced 기술 도입에 따른 시험장비의 매출이 이어져 매출 선순환 구조가 완성된다.



적정주가: 28,550원

현재주가:

19,350원 (11/23 기준)

상승여력: 48.0%

시가총액	1,161억원
ROE	23.72%
ROA	34.55%
영업이익률	21.14%
배당수익률	0.81%
P/E Ratio	8.06
P/B Ratio	1.68

주요주주:

정종태 외 1인: 31.51%

KB자산운용: 17.67%

Research Team 1

팀장 강성식

팀원 류희정

박정환

이해솔

최 현

1. 기업소개: 이노와이어

1. 이노와이어

통신관련 시험 및 계측 장비 사업을 하는 이노와이어

이노와이어는 2000년 통신망의 장애상태를 점검하는 이동통신 시험장비로 사업을 시작하여 현재는 **통신관련 시험 및 계측 장비 사업을 하는 기업이다**. 내수에서의 독보적인 지위를 바탕으로, 해외 판매 법인 설립과 글로벌 업체들과의 협력을 통해 해외 시장도 공략하고 있다. 2011년 매출액 731억원 중 약 71.1%가 수출로 인한 매출이다.

이노와이어의 재무상황

2011년 이노와이어의 영업이익과 당기순이익은 각각 163억과 153억으로 전체 매출액 대비 22%의 영업이익률과 21%의 순이익률을 보였다. 적자를 보았던 2009년 이후 꾸준히 흑자를 기록하고 있다. 매출액 역시 2009년 이후 꾸준히 상승하고 있는 반면, 부채비율은 낮아져 **재무적 건전성을 회복하고 있다**.

이노와이어의 지분구조

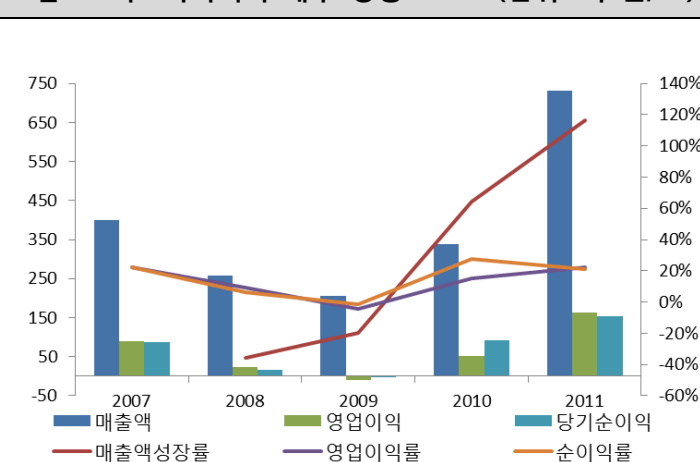
이노와이어는 시가총액 약 1,357억원 규모의 회사이다. 가장 최근 공시에 따르면, 이노와이어의 주요주주로는 정종태 및 특수관계인 정진섭의 지분율은 31.51%이다. 그 외로 KB자산운용이 전체의 17.34% 정도의 지분을 갖고 있다.

2. 사업소개

이노와이어의 사업부는 시험장비와 계측장비로 나뉜다

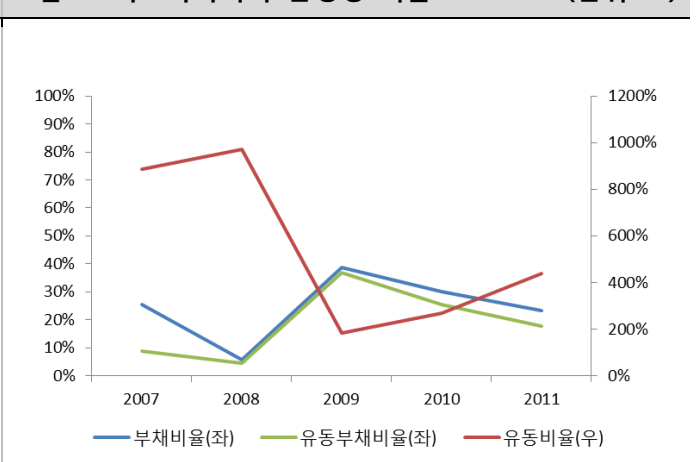
이노와이어는 시험장비와 계측장비, 두 부문에서 사업을 영위하고 있다. 시험장비군은 2011년을 기준으로 이노와이어 매출액의 약 61%를 차지하고, 계측장비군은 약 28%를 차지한다. 나머지는 용역 및 임대 사업으로 인해 매출이 발생한다.

그림 1. 이노와이어의 재무 상황 (단위: 억 원, %)



출처: 사업보고서, Research team 1

그림 2. 이노와이어의 안정성 비율 (단위: %)



출처: 사업보고서, Research team 1

3. 시험장비군

3.1 시험장비란?

이동통신망의 서비스 품질을 실시간으로 측정, 진단하여 최적화해주는 시험장비

시험장비는 이동통신망의 음성과 데이터 서비스 품질 상태를 실시간으로 측정하여 음성영역 및 간섭지역을 찾고 문제점을 진단하는 장비를 말한다. 무선 모바일 네트워크에서 사용되는 RF신호 환경은 상황에 따라 그 특성이 달라지는 경향을 보이는데, 실제 환경에서는 설계했던 것과 달리 최적의 성능이 나타나지 않는 경우가 빈번하다. 이런 문제를 해결하기 위해 실제 망 환경을 측정하고 분석 tool로 측정된 데이터를 분석하여 사용자들이 문제점을 파악하기 쉽게 도와주는 무선망 최적화 장비가 필요하다. 이노와이어는 무선망 최적화 장비뿐만 아니라, 유/무선 전체 구간에서 발생하는 네트워크 문제를 진단 및 분석하는 유/무선망 통합시험장비까지 라인업을 갖추고 있다.

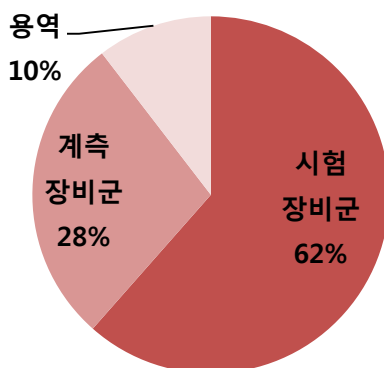
이노와이어는 글로벌 이동통신사업자들과 네트워크시스템 사업자들에게 무선망 최적화 장비를 공급

무선망 최적화 장비는 통신망 구축 후 설계 목표와 실제 품질을 비교하여 기지국 증설, 혹은 이설을 위한 기초 자료를 생성하는 데 중요한 역할을 한다. 따라서 통신망 구축을 하는 네트워크 시스템 사업자와 통신망을 유지 및 관리하는 이동통신사가 주된 고객이다. 이노와이어는 국내 3대 이동통신사업자뿐만 아니라 해외 판매 법인을 통해 일본, 미국, 유럽 등 글로벌 시장에 자신의 제품을 판매하고 있다.

옵션에 따라 커스터마이징하여 판매되는 무선망 최적화 장비

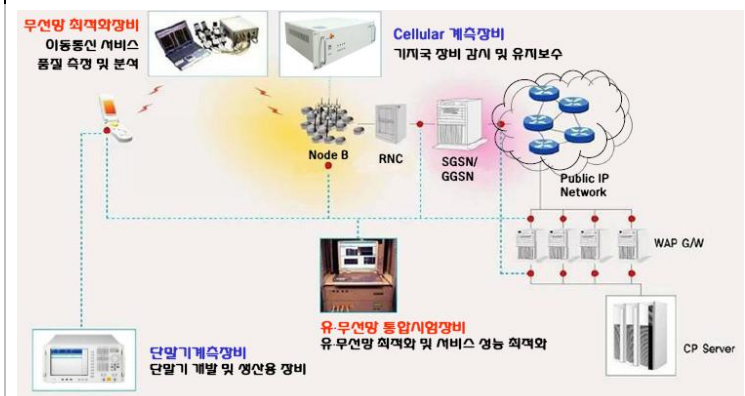
무선망 최적화 장비는 '장비'라는 이름과는 다르게, 이노와이어의 시험장비군에서는 S/W형태의 매출이 약 70%를 차지한다. 무선망 최적화 장비는 S/W형태로 판매되어 사용자가 자신의 Device에 설치하여 사용하는 구조이다. 이노와이어가 다양한 옵션이 포함된 최적화 S/W를 모든 기능이 잠금 된 상태로 판매하면, 사용자는 그 중 필요한 옵션을 제시하고 이에 상응하는 가격을 지불한다. 그러면 이노와이어 측에서 Un-lock 기능이 있는 USB를 제공하여 고객사가 잠금을 풀어서 쓸 수 있는 구조이다.

그림 3. 이노와이어의 매출 구조



출처: 사업보고서, Research team 1

그림 4. 이노와이어 주요 제품 소개



출처: IR, Research team 1

무선망 최적화 장비는
통신망 구축 시, 유지/
관리 시 매출 발생

이노와이어의 무선망 최적화 장비 매출은 네트워크 시스템 사업자들이 통신망을 구축하는 단계, 통신망 구축 후 이동통신사에서 서비스 품질 유지 및 관리/향상 시키기 위한 단계에서 발생한다.

무선망 최적화 장비는
통신환경이 바뀔에 따
라 유지 및 관리 매출
발생

또한 이동통신사 항 매출액은 네트워크 시스템 사업자 항 매출액에 비해 크게 발생한다. 무선망 최적화 테스트는 설치 환경에 따라 지속적으로 영향을 받아 업그레이드 되어야 하기 때문이다. 같은 장소에서 테스트를 수행하더라도, 주변 환경이 바뀌면 그에 맞는 새로운 최적화 옵션이 필요하므로 통신환경, 칩셋, 단말기, 트래픽이 변함에 따라 지속적으로 추가 매출이 발생한다. 예를 들어 "LTE를 사용하고 Qualcomm의 스냅드래곤 S4 pro 칩셋을 이용하는 옵티머스G의 통신 상태를 측정"하고자 한다면 해당 통신 기술, 칩셋, 단말기에 최적화 된 옵션을 가진 솔루션을 판매하게 된다. 즉, **LTE 이동통신망을 더 많은 LTE 가입자가 다양한 단말기로 이용하면 할수록 해당 환경에 최적화 된 소프트웨어의 수요는 증가한다.**

3.2 해외 판매 법인 ACCUVER

시험장비군 해외 판매
법인인 자회사
ACCUVER

이노와이어는 2009년 ACCUVER라는 이름의 자회사를 설립하여 글로벌 해외시험장비 시장 진출을 본격화 했다. 그 동안 관계사 Wirelesslogix, Couei를 통해 다른 이름으로 판매하던 자사의 제품들을 ACCUVER라는 하나의 브랜드로 통합시킨 것이다. 2009년 설립 당시에는 일본의 교세라 그룹의 Couei와 6:4의 비율로 출자하였지만, **2012년 현재 이노와이어에서 100%의 지분을 갖고 있다.**

ACCUVER는 세계 각
지에 지사를 두고 글
로벌 회사를 대상으로
활동함

ACCUVER는 홍콩, 미국, 일본, 그리고 영국에 지사를 두고 판매 활동을 하고 있다. 이동통신사인 Softbank(일본), AT&T, Sprint, Verizon(미국), Vodafone(영국) 등과, 네트워크 시스템 사업자인 Alcatel-Lucent, Alavriion, ZTE 등 다양한 국가의 회사들이 ACCUVER의 고객사들이다.

4. 계측장비

4.1 Cellular 계측장비

기지국의 신호품질을
실시간으로 감지해주
는 Cellular 계측장비

Cellular 계측장비는 기지국의 신호 품질을 실시간으로 감시하여 출력신호의 이상 유무를 자동으로 보고하는 제품이다. 대개 통신 기지국은 사람이 접근하기 어려운 곳에 위치한 경우가 많다. Cellular 계측장비를 통해 기지국 감시를 무인화하면 이통사는 인건비를 절감할 수 있다. 한 번 설치하면 계속 사용할 수 있는 제품이기 때문에, **이동통신사의 수주에 따라 일시적으로 매출이 발생하는 제품이다.** 지난 2007년 KT에서 WCDMA 기지국 계측 장비를 다수 설치하여 당 해의 매출이 크게 증가한 바 있다. 하지만 현재는 매출이 발생하지 않고 있는 부문이다.

4.2 단말기 계측장비

단말기 개발, 생산 단계에 필요한 단말기 계측장비

단말기 계측장비는 이동통신 단말기와 통신칩셋의 개발, 생산 단계에 필요한 기능을 제공하는 장비로 이노와이어는 단말기, 통신칩셋 개발을 위한 제품을 생산한다. 이 장비는 실제 동작 상태와 동일한 가상의 통신망 환경을 제공하여, 단말기의 기능을 테스트한다. 주요 고객으로는 단말기를 제조하는 삼성전자, LG전자 등의 회사와 통신 Chipset을 제조하는 Intel, Motorola, Ericsson, Qualcomm이 주요 고객이다.

계측장비부문의 선도적 업체인 Agilent사에 게 독점적으로 장비를 납품하는 이노와이어

이노와이어는 2006년 Mobile WiMax용 단말기 계측장비를 세계 최초로 개발하여 글로벌 계측장비 업체인 Agilent와의 협약을 통해 전 세계 Mobile WiMAX 사용자에게 공급하고 있다. 이에 이어 2009년 말 LTE용 단말기 계측장비를 개발하여 다음 해 Agilent와 LTE용 단말기 계측장비 공급에 관한 로열티 계약 및 반제품 독점공급계약을 체결하였다. 이노와이어의 단말기 계측장비는 글로벌 회사인 Agilent의 유통공급망을 통해 전 세계로 판매되고 있다.

그림 5. 이노와이어의 국내외 마케팅 채널



출처: IR, Research team 1

그림 6. Agilent의 전세계적 유통망



출처: IR, Research team 1

2. 이노와이어는 풍각쟁이야!

1. 모멘텀과 함께 움직이는 이노와이어 주가

이노와이어의 매출은 통신망 구축이라는 단기적인 모멘텀에 의해 크게 변동한다. 지난 8년간 이노와이어의 주가 또한 단기적인 모멘텀에 따라 등락을 반복해왔다.

1.1 매출액 상승과 함께 하는 주가

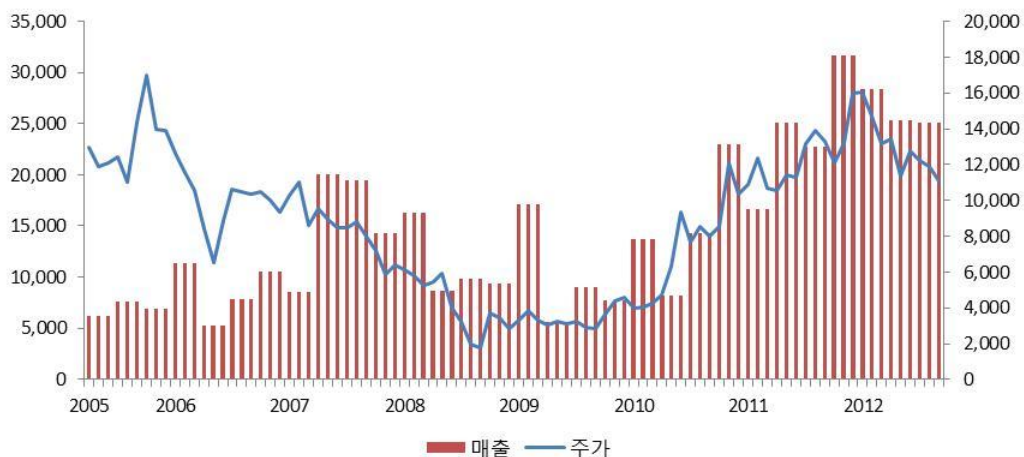
3G 통신망이 집중적으로 구축되던 시기인 2006~2007년, 이노와이어는 상장 이후 최고 매출실적인 180억 원, 400억 원을 기록하였다. 이에 따라 2007년 5월 18일, 이노와이어는 52주 저가 11,500원 대비 97% 상승한 22,650원의 평가를 받게 된다. 5년 후, LTE 통신망이 본격적으로 구축되기 시작한 2011년에 470억 원의 사상최대 연 매출실적을 냈고 5년 전과 마찬가지로 주가는 상승세를 타며 2012년 3월 19일 52주 신고가 30,950원을 기록하였다.

1.2 매출액 하락과 함께 하는 주가

하지만 이동통신망이 구축되고 해당 통신기술이 상용화되는 시기에 매출이 집중적으로 발생하는 이노와이어 사업부문의 특성 상, 이노와이어의 매출액은 2008년과 2009년 각각 210억 원, 170억 원을 기록하며 2007년 이후 지속적으로 감소하였다. 이에 따라 주가 또한 2008년 10월 31일 2,500원까지 급격히 하락하였다. 이러한 패턴은 2012년에도 반복되고 있다. 2012년 상반기에 전년 동기 대비 28.5% 증가한 반기 매출액을 기록했음에도 불구하고 국내 LTE 통신망이 이미 대부분 구축됐다는 생각이 퍼지며 현재 주가가 하락하고 있는 추세이다.

그림 7. 주가와 매출액 비교

(단위: 원, 백만 원)



출처: Research team 1

1.3 모멘텀에 따라 변동성이 큰 이노와이어 매출액, 주가

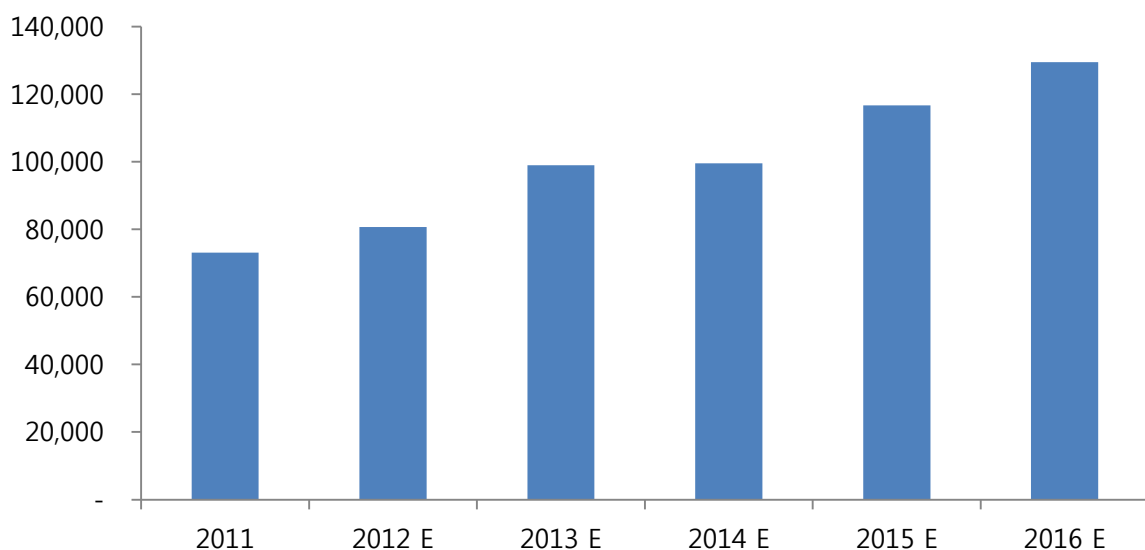
이와 같이 이노와이어는 '통신환경의 변화'라는 사건에 매출액과 주가가 등락을 반복하며 '모멘텀에 따른 변동성이 큰 기업'이라는 이미지가 매우 강하다.

2. 안정적으로 성장할 수 있는 이노와이어

하지만 Research Team 1에서는 이노와이어가 더 이상 '통신환경의 변화'라는 단기적인 모멘텀에 흔들리지 않고, 그림 9의 매출액 추정과 같이 안정적으로 성장할 수 있는 기업이라는 점을 리서치 결과 확인할 수 있었다. 본 보고서에서는 각 사업부문 별로 구분하여, 향후 이노와이어가 꾸준히 매출을 창출할 수 있다는 것에 대한 근거를 제시하고자 한다.

그림 8. 이노와이어 매출 추정(2011~2016E)

(단위: 백만 원)



출처: Research team 1

3. 주기성 없애기 - 시험장비군

1. 국내 통신망 투자와 이노와이어

Accuver를 통해 해외 시장을 더 공고히 다지는 이노와이어

통신장비업체들은 기술 발전에 따른 대규모 투자에 따라 매출이 변동하는 특성을 가진다. 이노와이어의 시험장비군 또한 국내 통신망 투자 계획에 따라 매출액이 변동해왔다.

2. 수출을 통한 안정적 성장

2.1 해외 매출 신장 본격화

Accuver 100% 자회사 흡수를 통한 해외 진출 본격화

하지만 이노와이어는 해외시장 공략을 통해 안정적인 매출 성장을 도모하고 있다. 2012년 상반기, 이노와이어는 파트너사인 Couei와의 합작투자로 설립한 Accuver를 100% 자회사로 흡수하면서 해외 매출 신장을 본격화하고 있다.

2.2 해외 시장 통신 주기와 이노와이어의 매출

이노와이어의 주 해외 시장인 일본과 미국

이노와이어가 공략하고 있는 주된 해외 시장은 일본과 미국이다. 그런데 일본과 미국은 국내와는 다른 통신주기를 가진다. 국내 시장의 경우 2011년에 이미 모든 통신사가 LTE서비스를 시작했으며, LG U+는 2012년 3월 인구대비 100% 커버리지를 구축했다고 밝혔다. 그에 반해 일본은 선두업체인 Docomo가 2010년 12월 LTE서비스를 시작했지만 서비스를 지원하는 스마트폰은 2011년 12월에 처음 출시되었고, 2, 3위 이동통신업체인 KDDI와 소프트뱅크는 올해 9월에 LTE서비스를 시작하는 등 **LTE시장의 성장속도가 국내 대비 느리다. 미국 역시 Verizon이 2010년 12월 LTE 서비스를 개시했지만 3G 망에 비해 통신망 구축이 턱없이 부족한 상태이다.**

성장하고 있는 일본과 미국의 LTE시장을 잘 공략할 수 있는 이노와이어

따라서 이노와이어가 일본과 미국에서 형성되고 있는 LTE시장을 효율적으로 공략할 수 있다면, 국내 통신장비 시장의 주기성에 크게 변동했던 시험장비군 매출액의 안정적인 성장을 기대할 수 있다. Research Team 1은 일본, 미국의 통신 환경과 이노와이어의 경쟁력을 바탕으로 해외시장에서의 성공가능성을 제시하고자 한다.

2.3 일본

KDDI와 소프트뱅크에 독점적으로 시험장비를 공급하는 이노와이어

일본 이동통신 업체는 Docomo, KDDI, 소프트뱅크가 각각 시장의 46.3%, 26.4%, 21.1%를 점유하고 있는 독과점시장이다. 이노와이어는 In-House 체제로 시험장비를 공급받고 있는 Docomo를 제외한 **KDDI와 소프트뱅크에 독점적으로 시험장비를 공급하고 있다.** 따라서 향후 KDDI와 소프트뱅크의 LTE 투자 계획, LTE 서비스 가입자의 증가 따라

이노와이어의 매출 신장을 기대해 볼 수 있다.

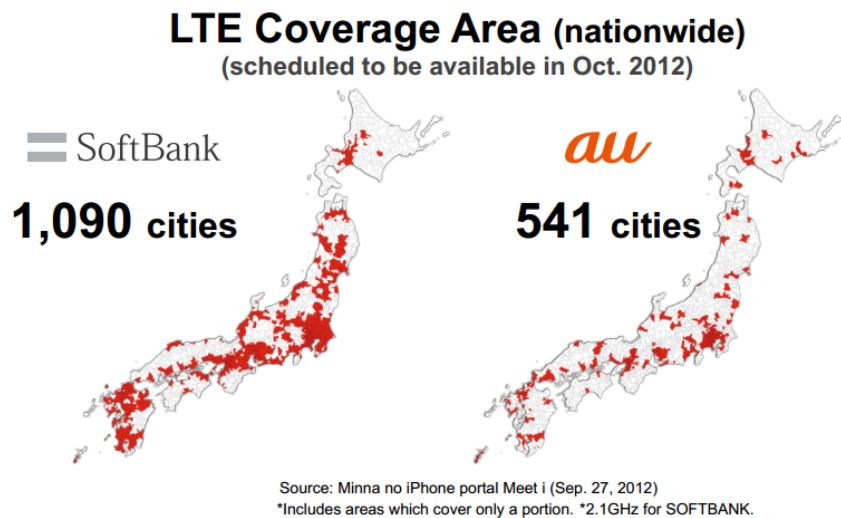
2.3.1 일본의 LTE 투자계획 및 가입자 현황

이제 막 성장하기 시작한 일본 LTE시장	일본 이동통신 이용자는 1억 3천만명으로 국내 시장의 두배가 넘는 규모를 가지고 있지만, 선두업체인 Docomo가 올해 10월에야 비로소 600만명의 LTE가입자를 보유했을 정도로 이제 막 성장하기 시작한 시장이다.
KDDI의 LTE투자계획	일본 내 다른 이동통신사인 KDDI는 2014년까지 LTE통신과 관련해 약 3,000억엔의 투자를 할 예정이며, 2013년까지 인구 커버리지 96.5%의 전국망 구축을 목표로 하고 있다. 또한 LTE통신 서비스도 당초 예정했던 올해 12월보다 앞당긴 9월에 개시했다.
소프트뱅크의 LTE투자 계획	소프트뱅크도 역시 올해 9월 LTE서비스를 시작하였으며 일본 내 4위 이동사인 eAccess를 인수함으로써 새롭게 1.7GHz 주파수 대역을 확보하여 서비스경쟁력을 높였다. 2013년까지 99%의 커버리지를 확보 한다는 계획이다.
LTE망 커버리지 확대에 따른 LTE 가입자 증가 전망	또한 2012년 3분기를 기준으로 LTE 가입자 비중이 전체 이동통신가입자의 5%에 불과하다는 점을 고려했을 때, LTE망의 커버리지 확대에 따른 LTE 가입자 증가를 전망할 수 있다.

2.3.2 이노와이어의 경쟁력

KDDI, 소프트뱅크와 안정적인 관계를 유지하고 있는 이노와이어	이노와이어는 KDDI, 소프트뱅크에 독점적으로 제품을 납품함으로써 LTE 투자 확대 및 LTE 가입자 증가의 수혜를 누릴 수 있을 것이라 기대된다. 우선 자회사 Accuver는 KDDI의 모회사인 Couei사와 이노와이어가 합작투자로 설립한 회사인만큼 KDDI와 각별한 관계를 유지 하고 있다. 또한 소프트뱅크와 다년간 독점계약을 통해 우호적인 관계를 유지 하고 있는만큼 앞으로 일본내 LTE시장이 성장했을 때, 안정적으로 계약관계를 유지할 수 있을 것으로 판단된다. 이에 따라 이노와이어의 일본 향 매출도 그림 10과 같이 상승할 것으로 예상된다.
-------------------------------------	---

그림 9. SoftBank, KDDI LTE 커버리지 지도



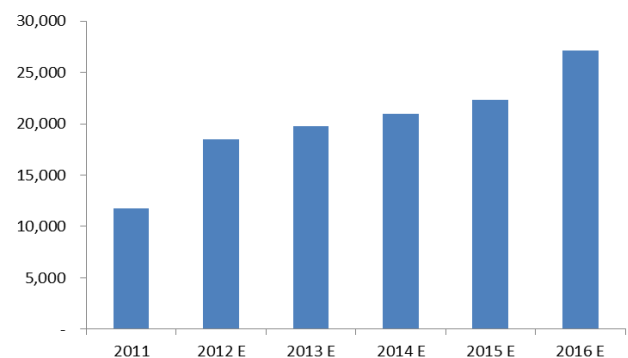
출처: SoftBank IR, Research team 1

그림 10. 日 통신사별 LTE 개설 계획

서비스개시		2013 E 인구커버율
Docomo	2010. 12.	75%
KDDI	2012. 09.	96.5%
소프트뱅크	2012. 09.	91%

그림 11. 일본에서의 예상 매출

(단위:백만원)



출처: CONEX, Research team 1

출처: IR 자료, Research team 1

2.4 미국

미국의 이동통신사 Verizon, AT&T, Sprint에 장비를 공급하는 이노와이어

미국의 이동통신 시장은 가입자 수가 약 3억 3천만 명이며 현재 Verizon, AT&T, Sprint가 각각 31.6%, 26.3%, 10.5%의 점유율을 기록하고 있는 과점시장이다. 이노와이어는 Verizon, AT&T, Sprint에 시험장비를 공급하고 있다.

2.4.1 미국의 LTE 투자계획 및 가입자 현황

미국 통신사들의 LTE 망 구축현황

미국의 경우 면적이 넓어 LTE망 구축을 시작한 시기에 비해 망구축이 적게 이루어진 상태다. 미국 내에서는 Verizon이 지난 2010년부터 LTE망 구축을 시작하며 미국 LTE시장을 주도하고 있다. 현재 미국 내 371개의 서비스지역을 확보한 Verizon은 올 연말까지 커버리지를 400개 지역으로 확대하겠다는 계획을 가지고 있으며, 2013년 말까지는 현재 Verizon의 3G 서비스가 커버하는 모든 지역에까지 LTE서비스 커버리지를 넓힐

예정이다. 약 50개 도시에서 LTE서비스를 제공하고 있는 AT&T는 2013년 말까지 미국 전역에 LTE 네트워크 구축을 완료할 예정이라고 밝혔고, Sprint의 경우 현재 19개 도시에서 LTE를 상용화하고 있으며 올 연말까지 100개 도시에서, 그리고 2013년 말까지는 LTE 및 3G 네트워크 구축 계획을 완료할 예정이다.

LTE망 커버리지 확대에 따른 LTE 가입자 증가 전망

2012년 3분기 기준, 미국의 LTE 가입자 비중은 5%에 불과하다. 미국 또한 일본과 마찬가지로 향후 LTE망이 구축됨에 따라 LTE 가입자 증가할 것이다.

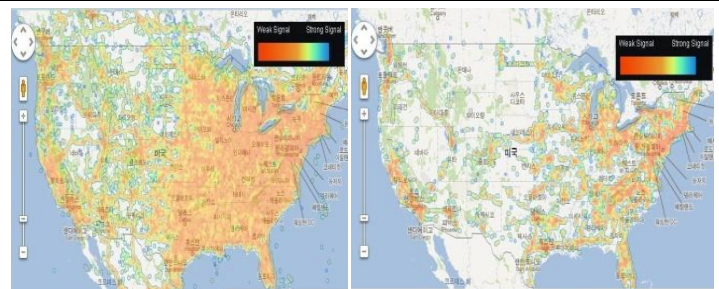
미국시장에서 경쟁력을 가지고 있는 이노와이어

이처럼 미국 이동통신사들의 LTE관련 투자가 본격화됨에 따라 시험장비군에 대한 수요도 함께 늘어날 것으로 보인다. 이노와이어는 변화하고 있는 경쟁상황, 그리고 단말기시장을 통해 미국 이동통신업체의 투자 증대에 따른 수혜를 얻을 수 있는 경쟁력을 확보해 나가고 있다.

그림 12. 美 통신사별 LTE 개설 계획

사업자	서비스개시	13E 인구커버율
Verizon	2010. 12.	97
AT&T	2011. 9.	97
Sprint	2012. 9.	80

그림 13. 미국의 2,3G망과 4G망 현황



출처: OpenSignal, Inc., Research team 1

출처: OpenSignal, Inc., Research team 1

2.4.2 시장 환경 변화와 이노와이어의 경쟁력

TEMS와 NEMO로만 이루어졌던 시험장비군 시장의 개편

전통적으로 시험장비군 시장은 유럽의 TEMS와 NEMO의 독과점 체제였다. 두 회사는 각각 세계적인 네트워크 시스템 사업자인 Ericsson과 Nokia Siemens Networks의 자회사로 주주를 받기 수월했기 때문이었다. 하지만 두 회사는 시험장비 업체를 자회사로 두고 있는 것보다는 아웃소싱을 하는 것이 더 효율적이라고 판단하여, 최근 TEMS와 NEMO를 매각하였다. 이로 인해 TEMS와 NEMO의 독점적인 지위가 낮아지기 시작하며 시장이 재편되기 시작했다. 이는 후발업체인 이노와이어가 미국 시장에 본격 진입할 수 있는 기회이다.

스마트폰시장에서 꾸준히 매출을 유지하고 있는 삼성과 애플

단말기시장의 변화 또한 이노와이어에게 좋은 기회이다. 기존에 피쳐폰시장을 선도하던 Nokia가 스마트폰시장에서 실패하면서 삼성이나 애플에 비해 경쟁력을 잃게 되어 Nokia의 스마트폰 판매량은 2011년 3분기에 14.2%에서 1년이 지난 2012년 2분기에는 6.6%까지 꾸준히 하락하였다. 그에 반해 삼성의 단말기 시장점유율은 20%에서 32.6%

까지 꾸준히 증가하였으며 애플의 판매량은 20%선을 유지하였다.

삼성과 애플단말기 관련 장비와 잘 맞는 이노와이어

이는 이노와이어의 경쟁력을 제고시켜주는 기회가 될 것이다. 이노와이어는 국내시장에서 독점적으로 시험장비를 제공해왔고 국내 스마트폰 시장은 2011년 매출기준 삼성과 애플을 합친 판매량이 전체의 60%에 달한다. 이러한 시장 환경에 따라 국내 독점적 기업인 이노와이어는 삼성과 애플단말기 관련 장비에 최적화되어 있는 상태이다.

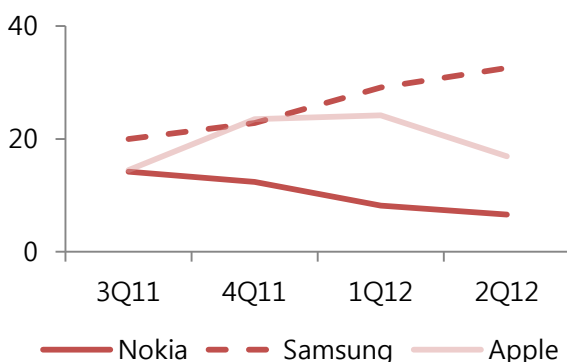
미국 수출비중과 대미 수출액이 모두 성장하고 있는 이노와이어

따라서 해외에서 삼성과 애플사의 기기의 점유율의 높아지게 되면 자회사 Accuver를 통해 미국 진출을 본격화한 이노와이어는 국내에서의 노하우를 바탕으로 해외에서 경쟁력을 가질 수 있다. 실제로 이러한 시장의 변화로 인해 이노와이어의 시험장비군 대미 수출액은 2010년 89억에서 2011년 121억으로 35.9% 증가하였다. 향후 이노와이어의 대미수출액은 그림 15과 같이 증가할 것으로 판단된다.

3. 시험장비군의 안정적인 성장

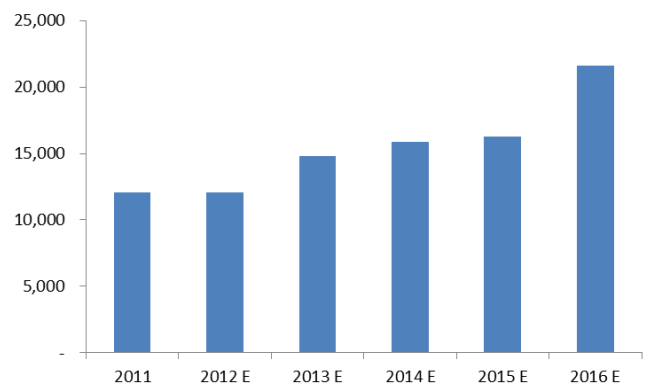
미국과 일본은 2013년을 기점으로 LTE 전국망이 구축되고 LTE 가입자 수가 증가할 것으로 보인다. 이와 같이 일본과 미국은 국내 통신 환경과 상이한 주기성을 띤다. 따라서 일본, 미국 향 매출액의 증대는 그림 14과 같이 시험장비군 매출의 안정적인 성장을 이끌 것으로 전망된다

그림 14. 세계 스마트폰시장의 점유율변화



출처: IDC, Research team 1

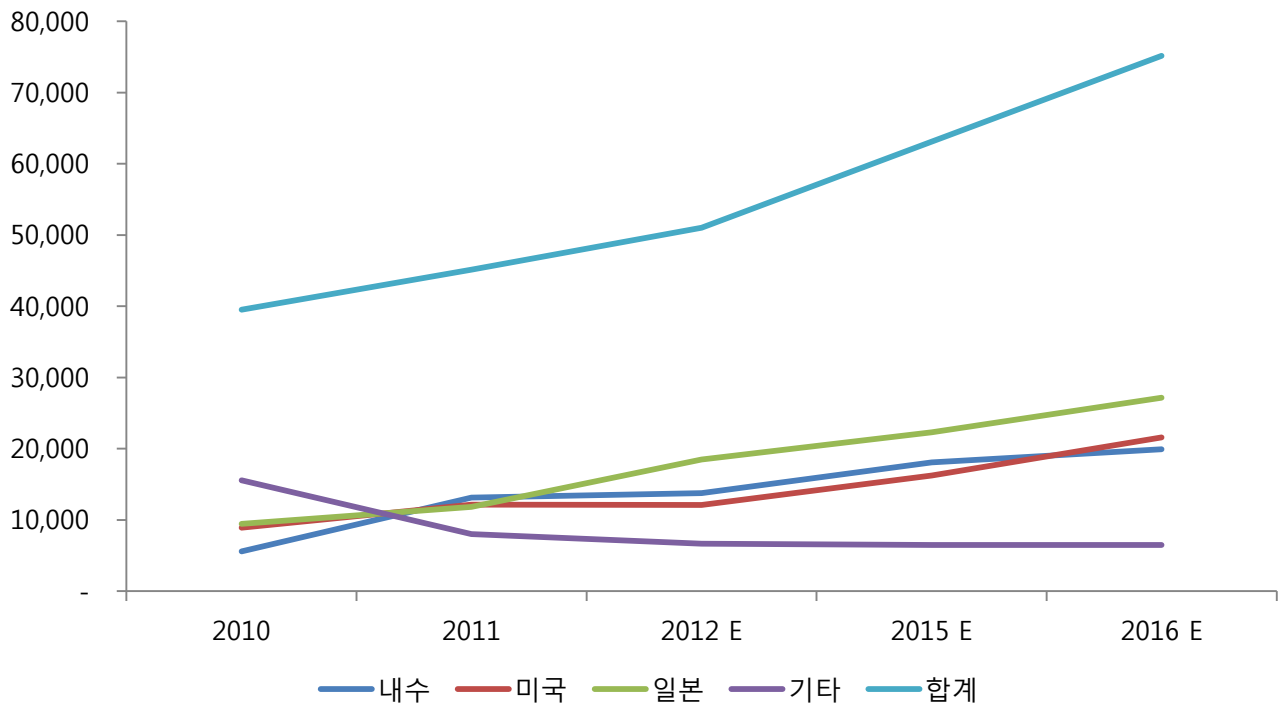
그림 15. 미국에서의 예상 매출 (단위: 백만 원)



출처: IR자료, Research team 1

그림 16. 시험장비군 매출액 추정

(단위: 백만 원)



출처: IR자료, Research team 1

4. 신성장동력 - 계측장비군

1. 계측장비군

이노와이어의 신 성장 동력, 계측장비군

계측장비군은 이노와이어의 신성장 동력이라고 할 수 있다. 이노와이어는 2005년 WCDMA 계측장비를 시작한 이래 2007년 Mobile-WiMAX 계측 장비의 성공에 힘입어 88억원의 매출을 기록하였다. 이노와이어의 계측장비 매출은 이후 서서히 감소하다가 2009년 말 LTE용 단말기 계측장비를 개발을 기점으로 2010년 110억, 2012년 204억원의 매출을 달성하였다. LTE용 단말기 계측장비 매출은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 LTE-Advanced용 단말기 계측장비의 개발이 완료되면서 매출이 더욱 증가할 것으로 예상된다.

2. 이노와이어의 경쟁력

계측장비 : 유통경쟁력 과 기술경쟁력

이노와이어의 경쟁력은 크게 유통경쟁력, 기술경쟁력으로 나누어 진다. Research Team1은 두 가지 경쟁력을 중심으로 계측장비군이 이노와이어의 신성장 동력이 될 것임을 제시하고자 한다.

2.1. 경쟁력 (1) - 유통경쟁력

세계적인 계측장비 유통기업 Agilent를 통해 유통

이노와이어의 단말기 계측장비는 Agilent를 통해 칩셋 제조사, 단말기 제조사에 납품되고 있다. Agilent는 일본의 Anritsu, 독일의 Rohde&Schwarz와 함께 세계 단말기 계측장비 시장을 과점하고 있으며 **세계시장의 35%, 한국시장의 70%이상을 점유**하고 있다. Agilent는 3G 단말기 계측장비를 납품하던 기존 고객과의 관계를 바탕으로 LTE 단말기 계측시장에서도 좋은 성과를 거두리라 생각된다.

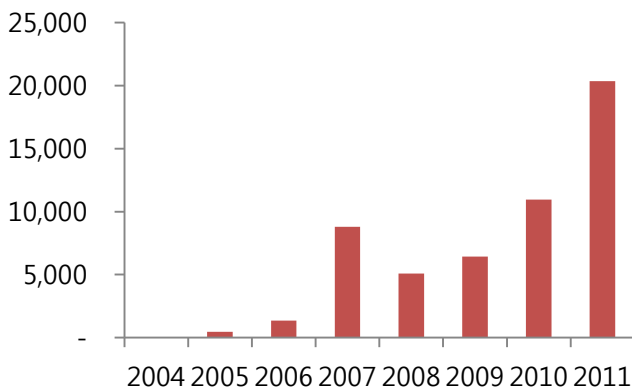
LTE용 단말기 계측장비의 매출이 큰 폭으로 증가

이미 이노와이어는 Agilent의 유통망을 통해 통신칩셋 제조사에 LTE용 단말기 계측장비를 효과적으로 납품하고 있다. 2011년 이노와이어의 계측장비 주요 매출은 모두 글로벌 칩셋 제조사인 인텔(23%), Motorola(13%), ST-Ericsson(10%), 퀄컴(9%)으로부터 발생했다. 이노와이어는 2011년에 **전년대비 86%가까이 증가한 204억원의 매출을 기록하였으며** 이는 WCDMA 계측장비를 독자적으로 공급하던 2005-2006년의 매출에 비해 **10배에 달한다**. 단말기 계측장비 매출의 이와 같은 성장에는 Agilent의 훌륭한 유통망이 일조했음을 알 수 있다.

LTE용 단말기 계측장비의 매출이 큰 폭으로 증가

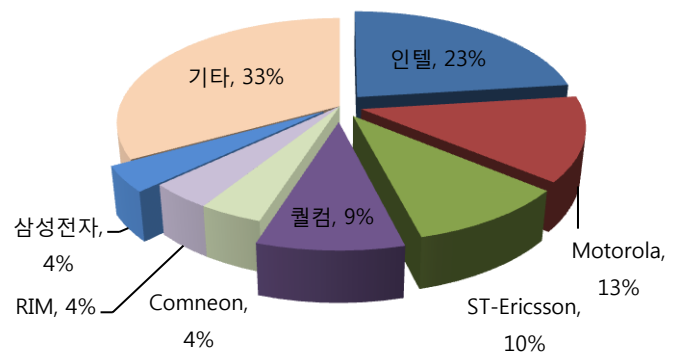
Agilent와 LTE 단말기 계측장비 독점 계약을 맺은 이노와이어는 **향후에도 Agilent의 훌륭한 유통망을 바탕으로 현재 LTE 시장을 주도하고 있는 칩셋 제조사인 Qualcomm, Intel, 삼성전자와 단말기 제조사인 삼성전자, LG전자, Motorola에게 LTE 단말기 계측장비를 성공적으로 납품할 수 있을 것**이다

그림 17. 이노와이어 단말기 계측장비 매출 (단위:백만원)



출처: 이노와이어, Research Team1

그림 18. 11년 업체별 단말기 계측장비 매출 비중



출처: 이노와이어, Research Team1

2.2. 경쟁력 (2) - 기술경쟁력

기술력을 바탕으로 Agilent에 독점적으로 납품

이노와이어가 세계적인 계측장비 업체 Agilent에 독점적으로 장비를 납품하게 된 것은 바로 기술력이 뒷받침되었기에 가능한 것이었다.

2.2.1. 뛰어난 기술 경쟁력

세계 최초 Mobile-WiMAX 계측장비 개발

이노와이어는 06년 세계 최초로 Mobile-WiMAX 계측장비를 개발한 바 있다. 이러한 우수한 기술력을 바탕으로 LTE-TDD와 LTE-FDD를 모두 지원하는 LTE 계측장비도 개발할 수 있었다. 이노와이어는 09년 세계에서 유일하게 두 기술을 모두 지원할 수 있는 계측장비와 기술력을 보유한 업체가 되었다. 2007년 이러한 기술력을 인정받아 Agilent, Anritsu, Rohde&Schwarz 모두와 유통계약을 맺을 수 있었고 현재는 독점계약을 통해 Agilent와 지속적인 친밀관계를 유지하고 있다.

이노와이어의 단말기 계측장비는 경쟁력이 있음

이노와이어의 단말기 계측장비는 다양한 테스트 옵션을 제공하며 넓은 단말기 지원 능력을 갖추고 있다. 이노와이어의 단말기 계측장비는 단말기의 호(call) 접속과 프로토콜 시험을 지원하는 BSE(Base Station Emulator; 기지국 에뮬레이터)기능과, 애플리케이션 시험까지 지원하는 E2E(End-to-End) 기능, 동작 중 RF(Radio Frequency)신호 및 모듈레이션 성능을 측정하는 기능을 모두 하나의 장비에서 제공한다. 이처럼 이노와이어는 제품 경쟁력 측면에서 우위를 점하고 있다.

2.2.2. 기술력의 배경과 향후 기술개발 전망

뛰어난 기술력의 배경: ETRI

이노와이어의 뛰어난 기술력의 배경에는 ETRI(한국전자통신연구원)이 있다. 이노와이어는 국내외 3G, 4G 기술 표준을 주도하는 ETRI의 연구원들이 설립한 기업으로 주요 경영진과 이사들이 모두 ETRI 출신이다. 또한 인력의 83%가 R&D 관련 연구원이고 연구원의 80% 이상이 다양한 이동통신 분야에서 경험과 노하우를 축적한 전문연구 인력으로 구성되어 있다.

LTE-Advanced에서도 기술경쟁력을 이어가고 있음

12년 2월 차세대 LTE-Advanced 표준 또한 ETRI의 표준으로 확정되었고 이노와이어는 이러한 ETRI와 함께 LTE-Advanced 용 단말기 계측장비를 개발하는 NeMA 프로젝트를 진행하였다. LTE-Advanced용 단말기 계측장비는 13년 2월까지 개발 예정에 있으며 이노와이어는 LTE-Advanced에서도 뛰어난 기술경쟁력을 이어가고 있다.

3. 부문별 현황 및 전망

향후 단말기 제조업체에서 매출 기대

앞서 살펴봤듯이 단말기 계측장비는 크게 칩셋부문과 단말기부문으로 나뉘어진다. 이미 칩셋부문에서는 매출이 발생하고 있으며 통상적으로 통신 칩셋을 개발한 후 단말기 개발에 착수하는 점으로 볼 때 향후 추가적인 LTE 칩셋 개발과 단말기 개발에 따른 단말기 계측장비의 매출이 발생할 것으로 예상된다. Research Team1은 이노와이어의 단말기 계측장비 매출을 칩셋부문과 단말기부문으로 나누어 살펴봄으로써 단말기 계측장비 매출의 성장을 제시하고자 한다.

3.1 칩셋부문

칩셋 제조사의 칩셋 개발은 이노와이어 매출의 원천임

모바일 단말기에는 필수적으로 연산장치(AP; Application Processor)와 통신칩셋(BP; Broadband Processor)이 포함된다. 연산장치는 사용자의 명령을 처리하는 장치이며 통신칩셋은 사용자의 음성데이터와 각종 무선데이터를 처리하여 기지국과 송수신을 담당하는 장치이다. **통신칩셋은 항상 기지국과 단말기의 송수신을 처리해야 하므로 무엇보다 안정성이 중요시된다.** 따라서 통신칩셋의 개발/생산시 끊임없이 통신기능의 작동 여부와 안정성 여부를 테스트 해야 한다. 이 테스트에 이노와이어의 단말기 계측기가 사용된다. 즉, **칩셋 제조사의 칩셋 개발은 새로운 단말기 계측장비를 필요로 하기 때문에 이는 단말기 계측장비 매출의 원천이다.**

3.1.1. 시장 상황의 변화

통신칩셋 제조 시장에 몰아친 기술 개발 열풍

현재 통신칩셋 제조 시장은 기술적으로 커다란 변화에 직면해 있다. 2012년 퀄컴은 세계 최초로 AP와 BP를 하나의 칩에 담은 MSM8960을 출시하였다. 이 '원칩'은 칩셋을 따로 탑재하였을 때보다 공간을 적게 차지하여 단말기 제조에 매우 용이하고 발열과 전력관리 면에서 매우 우수한 성능을 보여준다. 모바일 단말 특성상 이는 매우 커다란 이점이며 **칩셋제조 업체와 모바일 단말기 제조업체가 칩셋 개발에 열을 올리게 되는 계기가 되었다.**

3.1.2. 업체별 칩셋 개발 현황 및 계획

퀄컴은 향후 12종의 칩셋 개발 예정에 있음

주요 제조사별 칩셋 개발 로드맵은 아래와 같다. 먼저 퀄컴은 MSM8960에 이어 13년 상반기까지 LTE Rel9를 지원하는 Krait 기반 쿼드코어 원칩 8974를 위시한 6종의 원칩을 개발할 예정이다. 또한 **2013년 3분기까지 역시 LTE Rel9를 지원하는 BP 3종을 개발한다고 발표하였다.** 장기적인 로드맵으로는 1차적으로 LTE-Advanced 칩셋 3종 개발을 계획하고 있다. **통신칩셋 개발을 주도하고 있는 퀄컴은 이노와이어의 단말기 계측장비를 사용한다.**

인텔의 모바일 칩셋 시장 진출

PC 시장의 강자로 군림하는 인텔 또한 최근 아톰기반 저전력 모바일 프로세서를 개발 중에 있다. 11년 BP를 제조/개발하는 인피니온, 컴네온을 인수하여 3g를 지원하는 메드필드를 출시하였다. 인텔은 12년 말까지 LTE를 지원하는 메드필드 Z2580 칩셋을 출시하고 13년 역시 LTE를 지원하는 Silvermont 칩셋을, 2014년까지 Airmont 칩셋을 개발할 예정이다. 역시 **인텔의 칩셋 개발 마무리 단계에도 이노와이어의 단말기 계측장비가 사용된다.**

그림 19. 퀄컴, 인텔 AP, BP 로드맵(~14)



출처: Qualcomm, Intel

삼성, Nvidia, ST-Ericsson도 칩셋을 개발 예정임

퀄컴과 인텔을 제외한 제 3업체들 또한 속속들이 LTE 지원 칩셋을 개발하거나 개발 예정에 있다. 삼성전자는 12년 자사BP인 CMC221S를 상용화 하였으나 기술적인 문제로 갤럭시노트2에는 채택하지 않았다. 이에 따라 삼성은 지속적인 투자를 통해 BP를 자체 개발하고 원칩까지 개발한다는 입장이다. 테그라 AP를 제조하는 NVIDIA 또한 11년 BP 제조회사인 Icera를 인수하여 통신칩 개발에 박차를 가하고 있고 ST-Ericsson 또한 통신 칩셋에 대한 투자를 통해 LTE 지원 칩셋을 개발할 것이라고 발표하였다. LG전자 또한 자체 통신 원칩을 개발 중에 있다.

3.1.3. 이노와이어가 받는 영향

개발연구 인력의 증가는 계측장비 수요의 증가로 이어짐

이와 같이 LTE 통신칩셋 개발 경쟁이 치열해지고 이에 대한 투자가 증가하면서 개발 연구인력이 증가하고 있다. 연구인력 한 명당 단말기 계측장비가 한 대씩 배치되는 만큼 추가적인 단말기 계측장비의 수요가 예상된다. 주요 개발사의 연구인력 증감을 살펴보고 이노와이어가 받는 영향에 대해 알아보도록 하자.

퀄컴의 연구 인력은 지속적으로 증가할 것으로 예상됨

칩셋 제조업체들의 통신칩셋 개발 및 투자가 진행되었던 10년, 11년 퀄컴의 연구인력은 연평균 10%씩 증가하였다. 퀄컴이 LTE 원칩 출시로 인해 선점한 독보적인 위치를 유지하기 위해 공격적으로 투자할 것이라 공언한 사실을 감안하였을 때 퀄컴이 지속적으로 연구인력을 증원할 것으로 기대된다.

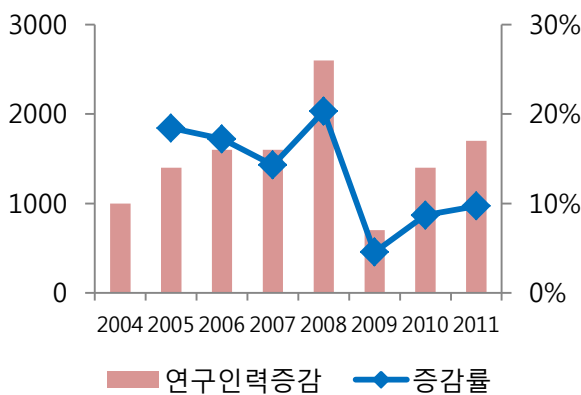
인텔의 공격적인 투자와 추가 인력 고용

인텔은 모바일 칩셋시장의 후발주자로서의 불리한 여건을 극복하기 위해 더더욱 공격적인 투자를 감행하고 있다. 11년 인피니온 인수를 기점으로 무려 전년대비 27.7% 증가한 84억 달러를 R&D에 투자하였고 20%가 넘는 추가 인력을 고용하였다. 이중 McAfee 인수로 인한 5600명을 제외하면 무려 12000여명(14.5%)이 추가로 고용된 것으로 보인다.

기존 고객들은 이노와이어의 계측장비를 타사의 장비로 교체하려 하지 않을 가능성이 높음

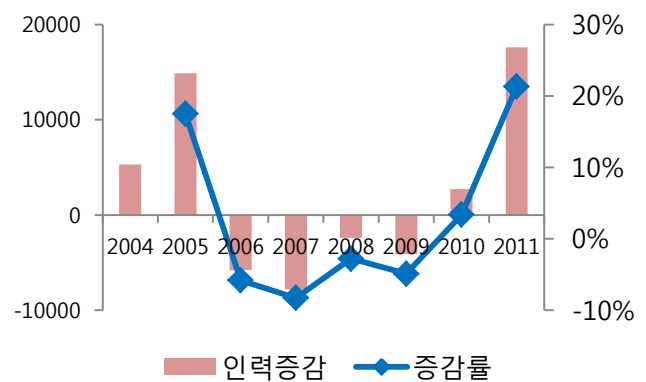
단말기 계측장비는 소프트웨어적 특성을 띠는데 따라서 사용자들은 기존 제품을 그대로 사용하려는 관성을 보이게 된다. 더불어 칩셋 개발에는 단말기 계측장비를 여러 대 구동하는 Handover 테스트가 수반되는데 이를 위해서는 계측 장비간의 상호호환성이 필요하다. 따라서 이노와이어의 기존 고객사들은 앞서 설명한 이노와이어만의 뛰어난 기술력과 기존 장비와의 호환성을 버리고 소프트웨어를 바꾸는 불편함을 감수하면서까지 단말기 계측장비를 바꾸려 하지 않을 가능성이 높다. 이에 따라 **퀄컴, 인텔을 비롯한 기존 고객의 신규 인력을 중심으로 13년 상반기에 이노와이어의 제품 매출이 발생할 것이다.**

그림 20. 퀄컴 과거 연구인력 추이



출처: Qualcomm Annual Report

그림 21. 인텔 과거 고용인력 추이



출처: Intel Annual Report

3.2 단말기부문

모바일 단말기는 통신 칩셋 제조사에게서 통신칩셋을 공급받아 단말기를 개발/제조한다. 모바일 단말기에는 통신칩셋 외에도 연산장치를 비롯한 각종 칩셋이 포함되고 **통신칩셋은 이러한 주변 환경이 바뀔에 따라 영향을 받는다.** 따라서 단말기 제조사는 단말기를 개발/제조할 때 역시 통신기능의 작동여부와 안전성을 끊임없이 테스트하여야 한다. 이 테스트에 역시 이노와이어의 단말기 계측장비가 사용되며 **모바일 단말기 개발은 이노와이어 단말기 계측장비 매출의 원천이다.**

3.2.1. 모바일 단말기 시장 현황 및 전망

단말기 시장은 이노와이어 고객을 중심으로 폭발적으로 성장중

전세계적으로 2011년 LTE 단말기는 총 690만대가 출하되었다. 12년 1분기에는 560만대, 12년 2분기에는 1060만대가 출하되면서 LTE 단말기 출하량은 급격하게 증가하고 있다. 이 같은 **LTE 단말기 시장의 성장은 이노와이어의 주요 고객사인 삼성전자, LG전자와 Motorola의 주도로 이루어지고 있다.** 12년 2분기 LTE 단말기 시장 점유율은 삼성전자가 50.9%, LG전자가 15.1%, Motorola가 15.1%를 차지하고 있다.

약 100여종의 단말기가 출시되었고 100여종의 단말기가 추가로 개발되어 출시될 것

또한 12년 삼성전자와 애플을 필두로 하여 모토로라, HTC, LG전자, 팬택, 노키아, ZTE, 화웨이 등이 약 100여종의 LTE 단말기를 이미 출시하였고 앞으로 24종의 LTE 단말기 또한 개발 및 출시가 예정되어 있다. 24종의 단말기가 모두 각국의 각 통신사별로 커스터마이징 되어 출시되고 앞으로 VoLTE 단말기를 추가로 개발/생산할 것을 고려하면 약 100여종이 넘는 LTE 단말기가 더 출시될 것으로 기대된다.

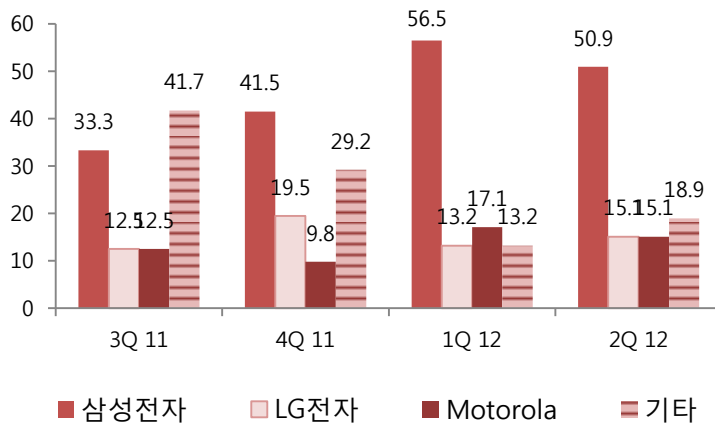
3.2.2 이노와이어가 받는 영향

계측장비의 수요가 증가하고 이노와이어의 매출이 증가할 것으로 예상됨

칩셋 개발 과정과 마찬가지로 단말기 개발 과정에서도 개발자 1명당 1대의 단말기 계측장비가 요구된다. 따라서 이에 따른 단말기 계측장비 수요가 발생할 것으로 예상된다. 앞서 살펴보았듯이 LTE 단말기 시장을 주도하는 주요 세 업체가 이노와이어의 고객사이다. 칩셋부문과 마찬가지로 기존 고객사들이 이노와이어의 뛰어난 기술력과 기존 장비와의 호환성을 버리고 소프트웨어를 바꾸는 불편함까지 감수하면서까지 경쟁업체의 제품을 사용할 가능성은 크지 않다고 생각된다. 따라서 새로 발생하는 단말기 계측장비 수요를 이노와이어가 흡수할 수 있을 것으로 전망된다.

그림 22. 글로벌 LTE 단말기 출하량

(단위: %)



출처: SA, Research Team 1

그림 23. 제조사별 출시 예정 LTE 단말기

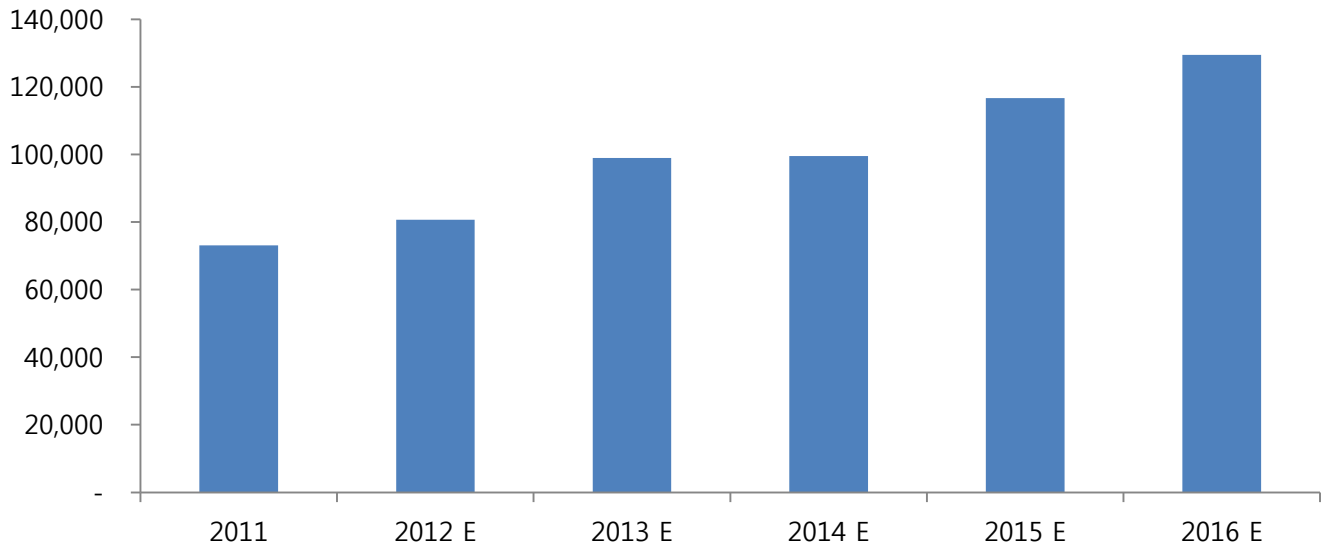
	고급형	보급형
삼성	FHD 스마트폰(미정), GT-i8750(ATIV S), Galaxy Nexus2	SHW-M460D, GT-i8370,
LG전자	LG-F240, Optimus Nexus, Optimus L9	Optimus L7
Motorola	Droid RAZR HD, Droid RAZR MAXX HD, RAZR i	Droid RAZR M
NOKIA	Lumia 920	Lumia 820
HTC	HTC X5, Window Phone 8X	Window Phone 8S
SONY	Xperia Nexus	
RIM	L-Series, N-Series	
팬택	FHD 스마트폰(미정)	
ZTE		ZTE Flash
화웨이	Ascend D Quad XL	Ascend P1 LTE

출처: Research Team 1

앞서 신 성장동력으로써 단말기 계측장비의 가능성을 살펴보았다. 이에 근거한 Research Team 1의 이노와이어의 단말기 계측장비 매출 추정은 그림 23과 같다..

그림 24. 단말기 계측장비 매출추정(2011~2016E)

(단위: 백만 원)



출처: IR자료, Research Team 1

5. LTE-Advanced, 올 것인가?

LTE 다음은 LTE-Advanced

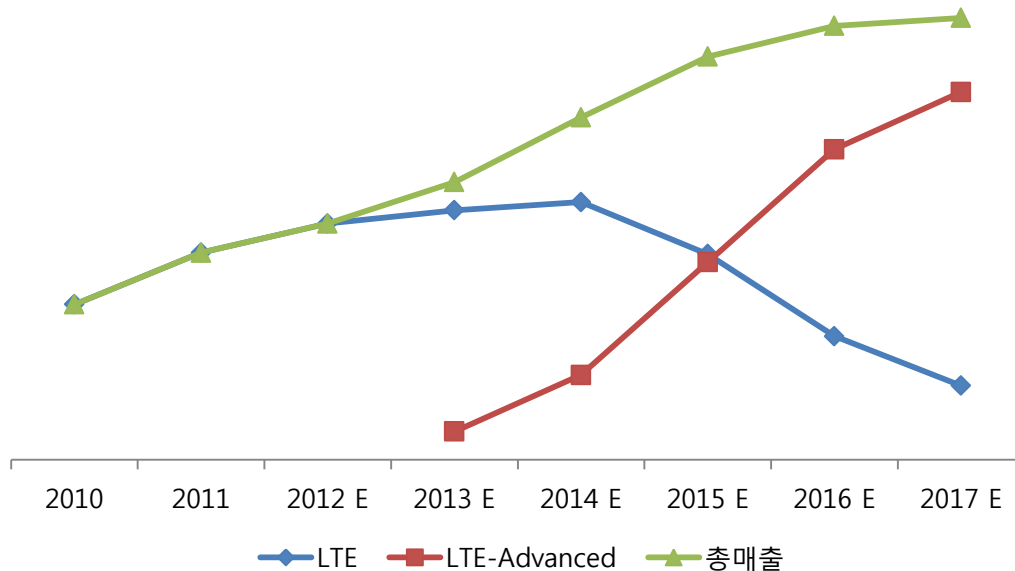
이노와이어의 매출성장은 새로운 이동통신기술 상용화와 함께 발생한다. 2012년 현재 LTE 통신망이 기존의 3G 기술을 대체할 새로운 세대로 부상하고 있다. 이노와이어의 매출 역시 대부분이 LTE와 관련되어있다. 그렇다면, LTE에 이어 이노와이어의 매출을 견인할 다음 기술은 무엇인가? 바로 **LTE-Advanced**이다.

LTE-Advanced 상용화로 인한 이노와이어의 매출상승 기대

올해 2월, LTE-Advanced기술이 국제 표준으로 채택되었고, 일본의 NTT DoCoMo는 LTE-Advanced 기술의 상용화 계획을 발표한 바 있다. **Research Team 1은 2015년에 해당 기술이 상용화 되어 그림 24과 같은 선순환구조를 기대하고 있다.** 이노와이어는 LTE-Advanced로 발전하는 과정에서 단계적으로 이루어질 통신환경의 변화와 함께 매출액 성장을 이룰 수 있을 것이다.

Research Team 1에서는 **LTE-Advanced의 수요자 측면에서의 도입요건, 기술적 요인, 공급자 측면에서의 도입요건을 분석하여 LTE-Advanced의 상용화 가능성에 대해 예측해 보았다.**

그림 25. LTE-Advanced를 통한 매출의 선순환



출처: Research Team 1

1. LTE-Advanced란?

1.1 통신 세대의 발전과정

SKT와 KT가 WCDMA 방식을 LGT가 CDMA2000 방식을 서비스함

디지털 방식 이동통신 시장은 크게 미국과 우리나라가 주도한 CDMA방식과 유럽이 주도한 GSM방식으로 나뉘어진다. 이후 3G 시대가 도래하면서 CDMA진영은 CDMA2000을 GSM진영은 CDMA방식을 접목하여 WCDMA방식을 제시하였다. 이후 기술적 특성 차이와 통신사와 원천기술업체와의 이해관계로 인해 3G시장은 WCDMA 방식으로 재편되었다. 우리나라의 경우 SKT와 KT가 WCDMA방식을 서비스하였고, **정부의 정책에 따라 LGT가 반강제적으로 CDMA2000 방식을 서비스하였다.**

고착화된 통신시장 구도에 변화를 주기위해 LGT LTE 도입

이후 LGT는 CDMA2000 방식의 한계로 인해 만년 3위 사업자로 전락하게 된다. 11년 고착화된 1위 SKT, 2위 KT 구도를 바꾸어보고자 **LGT가 LTE 방식을 조기도입하게 되면서 1,2위 사업자인 SKT와 KT도 황급히 LTE 방식을 도입하게 되었고 현재의 LTE 통신망이 구축되었다.**

1.2 LTE-Advanced

LTE 시대의 도래와 트래픽 증가로 인한 LTE-Advanced 기술의 표준 제정

LTE는 3G 방식에 비해 다운로드 속도가 7배가량 빠르고 지연속도가 10ms로 3G에 비해 1/5 수준을 보장한다. 따라서 LTE는 HD와 Full HD 화질의 멀티미디어를 끊김없이 시청하는데 충분한 기술 수준을 보장하는 초고속 무선 통신방식이라고 할 수 있다. 그러나 스마트폰이 증가하고 이에 따라 데이터 트래픽이 증가하면서 LTE방식으로는 곧 데이터 트래픽을 감당하기 힘들어질 것이라는 전망이 나오고 있다. 이에 LTE 기술 표준을 주도한 3GPP는 4G로 LTE-Advanced 기술 표준을 채택하여 통신 기술의 미래 발전 방향을 제시하였다. ITU는 LTE-Advanced를 최대 다운로드 속도 1Gbps, 최대 업로드 속도 500Mbps를 지원하는 등 현재의 LTE보다 10배 빠른 속도를 구현할 수 있는 기술로 정의하고 있다.

그림 26. 세대별 이동통신시스템 기술 비교

구분	1G	2G	3G	3.5G	3.9G	4G
표준기술	AMPS	GSM CDMA	WCDMA CDMA2000	HSDPA	LTE	LTE-Advanced
업로드	음성	14.4Kbps	1.8Mbps	1.4Mbps	50Mbps	500Mbps
다운로드	전용	57.6Kbps	3.1Mbps	14.4Mbps	100Mbps	1Gbps
주요서비스	음성	음성, 문자	음성, 문자, 인터넷	음성, 문자, 고속인터넷	음성, 문자, 초고속인터넷, 멀티미디어 (HD, FHD)	음성, 문자, 초고속인터넷, 멀티미디어 (UD, 3D)
이동성	-	-	250km/h	250km/h	350km/h 이상	350km/h 이상
상용화시기	1978 년	1992 년	2000 년	2006 년	2009 년	2014 년 예정

출처: ETRI, Research Team 1

2. LTE-Advanced 상용화 가능성

2. 1 LTE-Advanced를 원하는 수요자들은 있는가?

통신시장 변화에 따른 무선 트래픽양 급증

스마트폰시장의 급격한 성장으로 인한 데이터 서비스의 확대와 그에 따른 고화질 모바일콘텐츠의 증가로 인해 무선 트래픽양이 급증하고 있다. 시장조사기관인 Gartner에 따르면 세계 스마트폰 판매량은 2011년 4억 7200만대에서 2015년 11억 5000만대로 증가할 것으로 조사되었고, 또한 네트워크기업인 Cisco에 따르면 세계 모바일 데이터 트래픽은 2011년 237PB에서 2015년 6254PB로 급격히 증가할 것으로 예측되었으며 특히 동영상 데이터 트래픽의 경우 118PB에서 4150PB로 폭증할 것으로 나타났다.

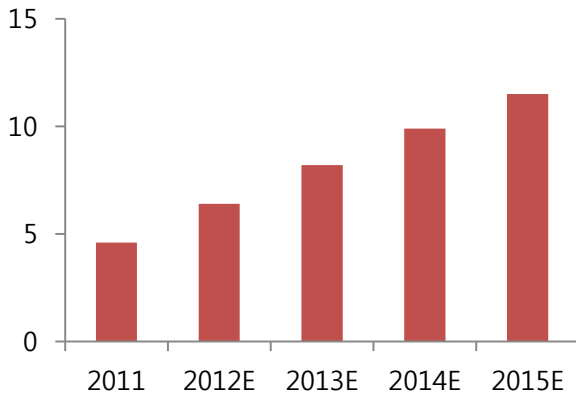
성장하고 있는 고화질 모바일콘텐츠 시장

이는 HD동영상 콘텐츠의 급증과 이를 뒷받침하는 디바이스 때문인 것으로 생각된다. 스마트폰제조업체인 삼성전자와 LG전자, HTC 등은 각각 Full HD를 지원하는 스마트폰을 출시하며 고화질 모바일콘텐츠 시장을 이끌고 있다.

트래픽 증가로 인해 LTE-Advanced로 교체 될 유인을 가짐

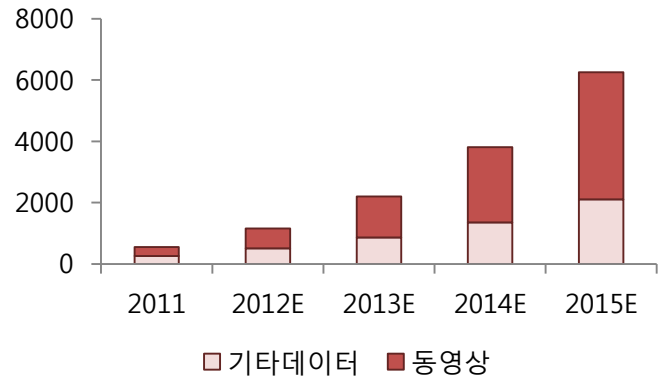
폭발적으로 증가하는 모바일 데이터 트래픽으로 인해 현재 3G망으로 대표되는 WCDMA시스템은 LTE로 교체되고 있으나 LTE 기술만으로는 이러한 데이터 트래픽을 수용하는데 한계가 있으므로 수요자 입장에서는 LTE-Advanced 기술의 상용화가 필수적인 것으로 전망된다.

그림 27. 세계 스마트폰 시장규모 (단위: 억대)



출처: Gartner, Research Team 1

그림 28. 세계 모바일 데이터 트래픽 (단위: PB)



출처: Cisco, Research Team 1

2.2 기술적 요인

2.2.1 LTE-Advanced 도입을 위한 네가지 기술

LTE-Advanced는 LTE 기술에 크게 네 가지 핵심기술이 필요

폭발적으로 증가하는 모바일 데이터 트래픽을 소화하기 위해서는 네트워크 용량을 확장시킬 수 있는 기술의 도입이 필요하다. LTE-Advanced는 LTE의 발전형(Advanced)라는 용어에서 알 수 있듯이 전혀 다른 기술이 아니라 LTE의 연장선상에서 여러 기술들을 보완한 기술방식이다. LTE에서 LTE-Advanced로 가기 위해서는 크게 네 가지 기술(Advanced MIMO, CA, Comp, Relay)이 필요하다.

Advanced MIMO는 안테나의 개수를 증가시키는 기술

Advanced MIMO(Multiple-In, Multiple-Out)은 LTE에 적용된 MIMO를 발전시킨 기술로 기지국과 단말기에 사용되는 안테나를 LTE 방식에서보다 더 많이 사용하여 무선통신의 용량을 늘리는 기술이다. LTE는 Downlink에서 최대 4개의 송신공간 층과 최대 4개의 UE(User Equipment)를 지원(4x4 MIMO), Uplink에서는 UE 당 최대 1대를 지원한다(1x2 MIMO). LTE-A는 Downlink에서 최대 8개의 송신공간 층과 최대 8개의 UE를 지원(8x8 MIMO), Uplink에서 UE는 최대 4대의 송신기 지원이 가능하다.(4x4 MIMO)

CA는 주파수 대역을 하나로 묶어주는 기술

CA(Carrier Aggregation)는 주파수 대역을 통합하는 기술이다. LTE 기술에서는 최대 20Mhz의 주파수 대역폭을 사용하였는데, 이를 여러 개 사용하여 하나로 묶어서 LTE-A의 최대 대역폭인 100MHz를 지원하기 위한 기술이다. 이 기술을 통해 서로 떨어진 주파수 대역들을 대역처럼 묶어 동시에 사용 가능하다. 현재 이슈가 되고 있는 Multi Carrier 기술의 발전형이라고 생각하면 이해하기 쉽다.

CoMP와 Relay는 셀간 간섭 현상을 해결하는 기술

CoMP(Coordinated Multi-Point)는 CDMA에서 LTE로 넘어오면서 발생하게된 셀(Cell) 간 간섭을 최소화하여 전송 용량을 증대시키는 기술이다. 셀의 가장자리는 보통 셀간 간섭 때문에 큰 영향을 받는 경향이 있는데 CoMP 기술로 이를 해결 가능하다. Relay는 초고속 데이터 전송을 위해 커버리지 확장 및 셀 가장자리 전송률 향상을 목적으로 도입된 기술이다.

2.2.2 LTE-Advanced 기술 개발 및 상용화 동향

LTE-Advanced 기술은 개발완료 단계에 있으며 13년 내로 개발이 완료될 것임

LTE에서 LTE-Advanced로 넘어가기 위한 네 가지 핵심기술은 현재 개발이 95%이상 진행되었다. 실제로 LTE-Advanced 기술 개발을 주도하고 있는 일본의 1위 통신사 NTT Docomo는 11년 2월 Field Test를 진행하였으며 Relay를 제외한 모든 기술이 사용되었다. 기술 개발 진척도를 고려할 때 늦어도 2013년 내 LTE-Advanced 기술개발이 완료될 것으로 전망된다.

국내에서는 LTE-Advanced 기술 중 하나인 CA를 2013년 하반기 선도입 계획

국내의 경우 2013년 내 LTE-Advanced 기술의 상용화 가능성이 가시화된 상황이다. 국내 이동통신사들은 CA 기술의 내년 하반기 상용화를 목표로 하고 있다. CA 기술의 상용화를 SKT는 기본 800MHz, 추가 1,800MHz, KT는 기본 1,800MHz, 추가 900MHz, LGU+는 기본 800MHz, 추가 2,100MHz를 확보한 상태이며 현재 기본, 추가 주파수를 이용하여 CA 기술로 발전하기 전 단계로 볼 수 있는 MC 기술을 구현하고 있다. SKT의 경우 2012년 7월, KT와 LGU+는 8월에 서울 일부 지역을 중심으로 MC를 상용화했다. 국내 이동통신사 3사 모두 2013년 하반기에 LTE-Advanced 기술인 CA를 조기 도입하여 다운로드 속도를 150Mbps까지 끌어올린다는 계획이다.

2.3 주파수

LTE 국내 도입의 한가지 문제점 : 주파수

LTE-Advanced의 기술 개발은 막바지이나 국내 도입에는 한 가지 문제가 있다. LTE-Advanced 는 앞서 살펴보았듯이 LTE 주파수 대역을 여러 개 묶어서 사용하는 CA기술이 기술 구현의 핵심이다. ITU-R에서는 40Mhz까지의 주파수 대역폭을 지원하는 것만을 기준으로 하지만 LTE-Advanced의 기준인 최대 다운로드 링크 1Gbps을 위해서는 60Mhz의 주파수 대역폭을 보유하는 것이 좋다. 그러나 우리나라 통신사는 단독으로 60Mhz 의 가용 주파수 대역폭을 확보한 통신사가 없다. 따라서 추가로 주파수를 구해야 LTE-Advanced의 원활한 서비스가 가능하다.

정부의 모바일 광대역 플랜을 통한 주파수 확보 계획

이에 정부는 모바일 광대역 주파수를 확보하기 위해 '모바일 광대역플랜'을 세우고 신규 주파수를 확보해나갈 방침이다. 2012년 초 방송통신위원회가 군 통신용으로 사용하는 1.8GHz 주파수 대역 70MHz 폭을 민간과 공유하기로 국방부와 합의하는 등, 정부는

표 26과 같이 2013년까지 170MHz, 2016년까지 230MHz, 2020년까지 200MHz의 주파수 대역폭을 확보한다는 계획이다. 하지만 국제표준화 반영, 주파수 경매, 칩셋 제조 등 주파수 상용화를 위한 절차를 고려했을 때, 주파수 확보 문제는 향후 LTE-advanced 완전한 상용화를 위한 가장 큰 과제가 될 것으로 전망된다.

그림 29. 정부의 모바일 광대역 주파수 확보 계획

확보시기	단기(~13년)	중기(~16년)	장기(~20년)
주파수(폭)	700MHz대역(40MHz)	2.6GHz대역(30MHz)	추가확보대역 (200MHz)
	2.1GHz대역(60MHz)	2GHz대역(40MHz)	
	1.8GHz대역(70MHz)	3.5GHz대역(160MHz)	
합계	170MHz폭	230MHz폭	200MHz폭

출처: 디지털타임즈, Research Team 1

그림 30. 국내 통신사별 주파수 용도 및 보유 대역폭

	SKT					KT					LGU+		
주파수대역	800Mhz	1.8Ghz	2.1Ghz	2.3Ghz		800Mhz	900Mhz	1.8Ghz	2.1Ghz	2.3Ghz	800Mhz	1.8Ghz	2.1Ghz
서비스방식	2G	LTE	LTE	3g	Wibro	LTE	LTE	LTE	3g	Wibro	LTE	2g	LTE
대역폭	10	20	20	60	30	10	20	20	40	30	20	20	20

출처: Research Team 1

3. LTE-Advanced 공급자들의 선택은?

3.1 국내 이동통신 산업의 특성

3사 독과점 체제인 국내 이동통신 시장 국내 이동통신 시장은 SKT, KT, 그리고 LGU+ 3사가 과점하고 있는 것이 특징이다. 2012년 8월 기준으로 국내 이동통신 시장은 SKT가 50.22%, KT가 30.98%, 그리고 LGU+가 18.79%의 점유율을 보이고 있다.

이동통신 시장에는 규모의 경제가 존재 이런 과점 형태의 시장 구조는 규모의 경제가 존재하는 이동통신 산업의 특성으로부터 기인한다. 선로 및 전송장비, 교환설비 등 막대한 초기 투자와 R&D 투자가 요구되는 등 막대한 고정비용이 요구되는 반면, 1명의 새로운 가입자당 발생하는 가변비용은 상대적으로 적다.

이동통신사로서는 시장점유율 확보가 중요

이동통신사의 수익은 기본적으로 서비스에 가입한 User로부터 발생한다. 가변비용 적은 산업의 특성 상, 이동통신사들은 가능한 한 많은 수의 고객을 확보하는 것이 중요하다. 2012년 현재 통계청이 집계한 우리나라 총 인구는 50,004,000명인데 반해 이동통신 가입자수는 모두 53,609,355명으로 보급률이 100%가 넘는 포화상태이다. 이런 상황에서 이동통신사들은 각각 시장점유율을 높이기 위한 치킨게임을 벌이고 있는 것이 현실이다

3.2 LGU+의 LTE 서비스 선도입 사례

LTE서비스 최초 공급으로 시장점유율을 늘리는 데 성공한 LGU+

WCDMA를 채택했던 다른 두 이동사와는 달리 LGU+는 상대적으로 속도 품질이 떨어지는 복미방식을 통해 3G 서비스를 제공해왔다. 이로 인해, 스마트폰이 본격적으로 보급되기 시작하자 고전하기 시작했다. 이동통신 가입자 기준으로 09년 1분기에 LGU+는 18.12%의 점유율을 보였지만, 11년 1분기에는 동기대비 약 0.45%포인트 하락한 17.67%의 점유율을 보였다. 그래서 택한 전략이 바로 차세대 통신기술인 LTE를 먼저 보급하는 것이었다. LGU+는 2011년 9월 국내 통신사 최초로 LTE 서비스를 제공하기 시작했다. 그 결과 12년 8월 전체 가입자수의 18.79%를 자사고객으로 확보할 수 있었다. 이는 최근 3년간 가장 높은 점유율이다. LTE 시장에 가장 늦게 진출한 KT의 경우 12년 8월 약 30.99%로 최근 3년간 가장 낮은 수치를 보이고 있다. 이는 차세대 이동통신으로의 빠른 진출이 기업에게 어떤 의미를 갖는지 보여준다.

3.3 공급자들의 판단

이동통신 산업의 특성과 LGU+의 선도입 사례를 참고할 때 LTE-Advanced는 빠른 시일 내에 도입 될 것

국내 이동통신 산업의 특성과 LGU+의 LTE 서비스 선도입 사례를 참고했을 때, 향후 공급자들은 LTE-Advanced를 선도입하기 위해 치열하게 경쟁할 것이라 판단할 수 있다. LTE-Advanced는 네트워크를 새롭게 구축하지 않고 기존 LTE 네트워크를 소프트웨어적으로 업그레이드하는 형태로 이루어질 수 있다. 따라서 2011~2012년과 같이 대규모의 Capex투자가 요구되지 않는다는 점을 고려했을 때, 이동통신사(공급자)들이 LTE-Advanced를 빠른 시일 내에 도입하기 위해 노력할 것이라는 점을 자명해진다.

4. LTE-Advanced 상용화와 이노와이어

LTE-Advanced의 상용화는 이노와이어의 매출을 성장시킬 수 있는 기회를 제공 할 것

수요자 측면, 기술적 요건, 공급자 측면을 살펴보았을 때, 향후 LTE에서 LTE-Advanced로의 기술 이행은 단계적으로 이루어질 것이라 판단한다. LTE-Advanced로의 기술 이행에 따른 통신환경의 변화는 통신 환경이 LTE로 발전했을 때와 마찬가지로 이노와이어에게 매출을 성장시킬 수 있는 또 한번의 기회를 제공할 것이다.

6. Issue & Risk

1. Agilent와 재계약 할 수 있을까?

2014년에 만기되는
Agilent와의 계약

2009년 이후 이노와이어의 계측장비 부문의 수출 비중이 크게 늘어나게 된 것은 Agilent와의 계약 덕분이었다. 지난 2009년 Agilent는 LTE 단말기용 계측장비에 대해 2014년까지 이노와이어의 제품을 독점 공급받기로 계약하였다. 앞으로 2년 후인 **2014년** 완료가 되어, 재계약 문제가 이노와이어의 위험 요소로 떠오르고 있다.

LTE관련 원천 기술을
보유한 이노와이어

이노와이어가 세계적 계측장비업체인 Agilent와 LTE 단말기 계측장비를 독점적으로 공급할 수 있는 계약을 할 수 있었던 이유는 **Agilent에 LTE 관련 솔루션에 대한 원천 기술이 없었기 때문이다**. 빠르게 변화하는 이동통신 기술 시장에서 **Agilent는 LTE 관련 기술이 필요했고 이를 제공할 수 있었던 것이 바로 이노와이어였던 것이다**.

이노와이어는 LTE-Advanced 시대에도 여전히 Agilent와의 계약을 유지할 수 있을 것이다

지난 1월 우리나라가 주도권을 잡고 개발한 **LTE-Advanced가 국제표준으로 채택**되었다. LTE Advanced는 LTE에서 진화된 기술로, 향후 **2015년에는 상용화** 될 것으로 보인다. 계측장비에 대한 수요는 기술의 상용화 시기보다 약 1~2년 정도 선행한다. **이노와이어는 2013년 2월까지 LTE-A 계측기 개발을 완료할 예정이고, 그 시기까지 LTE에 관한 원천 기술이 없는 Agilent가 LTE-A 계측기를 자체 개발할 가능성은 낮아보인다**. 따라서 차세대 통신기술 표준인 LTE-A의 시대에도 **이노와이어는 Agilent와 계약을 지속할 수 있을 것이다**.

2. 초소형 이동통신 기지국, 펌토셀 상용화

데이터 서비스 용량을 늘리기 위한 대안으로 떠오르고 있는 초소형 이동통신 기지국

이동통신 모뎀이 3G WCDMA에서 4G LTE, 그리고 LTE-Advanced로 진화해감에 따라 데이터 서비스 사용량이 급격하게 증가할 것으로 전망되어, 펌토셀(Femto cell)과 같은 초소형 이동통신기지국 인프라에 대한 관심이 커지고 있다. **소형 이동통신 기지국이란 저출력의 중계기들을 이용하여 실내외 소규모 영역을 서비스하는 장비로, 음영 지역을 해소하고 기존의 통신망 구조에서 취약했던 옥내 단말기 무선 통신량을 늘릴 수 있다. 저비용으로 데이터 서비스 용량을 늘릴 수 있는 기술로, 이동통신사들의 수익성 개선과 경쟁력 강화 수단으로 각광받기 시작했다**.

현재 국내 이동통신사들은 펌토셀을 상용화시키기 시작했다

국내 3사 이동통신사들 역시 LTE 기반 펌토셀 상용화에 박차를 가하고 있다. SKT는 11년 12월 LTE 펌토셀 장비를 개발을 마치고 올해 6월 세계 최초로 상용화시켰다. 얼마 지나지 않아 KT역시 LTE 펌토셀을 서울 강남 지역에 상용화시키는 데 성공했다. LG U+ 또한 최근 제조사를 선정하였고, 내년도에 LTE 펌토셀을 상용화 할 의지를 밝혔다.

펄토셀의 상용화는 이
노와이어리스에게도
새로운 기회

펄토셀과 같은 초소형 기지국의 상용화는 이노와이어의 매출과 관련있는 통신망의 커버리지와 데이터 사용량의 증가와 직결된다. 특히 기지국의 수가 많아지는 만큼, 해당 기지국 서비스 지역을 벗어나 인접 기지국 서비스로 이동할 때 단말기의 통신이 매끄럽게 연결되는 핸드 오버가 더욱 중요해진다. 따라서 이런 변화되는 통신망 환경의 품질을 관리하기 위해서 이노와이어리스의 무선망 최적화 장비에 대한 수요 증가를 기대해 볼 수 있을 것이다.

3. 환율 리스크

수출비중이 크지만 환
율관련 파생상품에 가
입하고 있지 않다

이노와이어는 전체 매출 중 약 71%가 수출 매출로 해외 시장에 의존적인 매출 구조를 가지고 있다. 그러나 환율로 인한 자본 손실을 예방할 수 있는 파생상품에 가입하고 있지 않아 앞으로의 환율 변동으로 인한 위험에 그대로 노출되어 있다고 볼 수 있어 주의가 필요하다.

7. VALUATION

DCF Method를 통해 적정주가를 산출하고 Historical, Peer Group PER를 통해 이를 검증하고자 한다.

1. DCF Method

SMIC Research Team 1에서는 이노와이어의 적정주가를 도출하기 위해 DCF Method를 사용하였다. 본문에서 밝힌 바와 같이 이노와이어는 향후 LTE, LTE-Advanced 통신환경에서 꾸준히 매출을 창출하며 성장할 수 있을 것이라 판단하여, 5년 이상의 현금흐름을 추정하는 DCF Method가 적절하다고 판단하였다.

2. 매출액 추정

단위 : 백만 원

			2011	2012 E	2013 E	2014 E	2015 E	2016 E
시험장비군 (무선망)	내수	LTE	7,365	12,088	13,456	15,852	17,276	19,259
		3G 및 WiMax	3,996	1,682	1,211	981	795	644
	수출	미국	12,034	12,090	14,775	15,838	16,246	21,604
		일본	11,781	18,482	19,748	20,991	22,285	27,161
		기타	7,930	6,663	6,504	6,500	6,500	6,500
시험장비군(유무선통합)			1,757	3,154	2,500	2,500	2,500	2,500
합계			44,863	54,159	58,194	62,662	65,602	77,668
계측장비군			20,581	18,561	30,893	26,951	39,462	39,132
용역 및 기타			7,661	7,952	9,889	9,957	11,674	12,644
매출액			73,105	80,672	98,976	99,569	116,738	129,444

2.1 시험장비군 매출액 추정

시험장비군의 매출액 추정은 해당 매출이 발생하는 국가의 통신환경 및 주기가 큰 영향을 끼치므로 내수, 미국, 일본, 기타 지역으로 나누어 매출액을 예측하였다.

2.1.1 국내 시험장비군

국내 시험 장비군 매출은 3G 및 WiMax 부문과 LTE 부문으로 나누어 산출하였다. 3G 및 WiMax의 신규 투자는 이미 끝난 상태일 뿐만 아니라 2012년 상반기 매출을 보면 유지관리 매출 또한 소량 발생하고 있는 것을 알 수 있다. 새로운 3G 단말기가 출시되지 않을 뿐만 아니라 3G 사용자 증가 또한 둔화되는 점을 감안하여 반기 당 10%의 매출 감소가 있을 것으로 추정했다.

LTE부문의 경우 3개 이동통신사의 LTE망 구축 진행율에 따라 추정하였다. LGU+는 2012년 상반기에 전국망을 구축하였으며 SKT, KT는 각각 2012년 말, 2013년 말을 전국망 구축 완료 시점으로 계획하였다. 유지관리매출의 경우 향후 LTE가입자 수가 증가하고 LTE단말기가 지속적으로 출시되는 점을 고려하였다. 하지만 향후 LTE-Advanced 단말기 이용자의 증가에 따라 유지관리 매출은 2014년부터 매년 10%씩 감소하는 것으로 추정하였다. LTE-Advanced의 경우 2013년에 상용화되고 지속적으로 기술이 업그레이드됨에 따라 이용자수가 늘어 매출액이 증가하는 것으로 추정하였다.

2.1.2 일본 시험장비군 매출 추정

한국과 일본의 시험장비군 시장 크기 차이, 이노와이어가 독점적으로 공급하고 있는 SoftBank, KDDI의 향후 LTE 망 구축 계획을 토대로 매출액을 산정하였다. 단, 현재 일본의 경우 LTE 가입자 비중이 우리나라에 비해 현저히 적어, 네트워크 망 사용에 따른 유지관리 수요는 전국망이 구축될 것으로 예측되는 2013년을 기점으로 증가하는 것으로 추정하였다. 일본의 경우 LTE-Advanced가 2015년 상용화되는 것으로 추정하였다. LTE-Advanced 상용화에 따른 매출발생은 2015~2016년에 본격화될 것으로 예상하였다.

2.1.3 미국 시험장비군 매출 추정

Verizon, Sprint, AT&T 3사의 향후 LTE 망 구축 계획을 토대로 매출을 예측하였다. 미국 또한 일본과 마찬가지로 LTE 가입자 비중이 우리나라에 비해 현저히 적으므로 LTE 전국망 구축이 계획되어 있는 2013년 이후부터 유지관리 관련 매출이 본격적으로 발생하는 것으로 추정하였다. 미국의 경우 LTE-Advanced가 2015년 상용화되는 것으로 추정하였다. LTE-Advanced 상용화에 따른 매출발생은 2015년을 기점으로 발생할 것으로 예상하였다.

2.1.4 시험장비군(기타)의 매출 추정

시험장비군의 기타 매출처인 인도네시아, 말레이시아와 같은 동남아시아는 아직 LTE 주파수 할당 등 LTE 구축에 대한 논의만이 이루어지고 있는 시장으로 기존의 WiMax, WCDMA에 대한 유지, 관리 매출만이 나고 있는 상황이다. 따라서 보수적으로 매출을 추정하여 2013년부터 2016년까지 65억 원의 매출액이 발생하는 것으로 추정하였다.

2.2 계측장비군 매출액 추정

계측장비군의 경우 2011년부터 2012년 3분기까지 발생한 추이를 이용하여 향후 통신 환경 변화에 따른 매출액 추이를 추정하였다. 우선 2012년 4분기에는 LTE 관련 칩셋, 단말기의 개발 감소로 35억 원의 매출만이 발생하는 것으로 추정하였으며 2013년에는 LTE-Advanced 칩셋이 개발되어 매출이 발생할 것으로 예측하였다. 이때 칩셋 개발 업체들의 경쟁과열과 인력 증가를 고려하여 2011년 대비 33%증가하는 것으로 예상하였다. 2015년 후반에도 차세대 칩셋이 나올 것으로 추정하였고 단말기 업체 향 매출 또한 과거에 비해 다양한 스마트폰 기종 개발 및 스마트폰 개발 경쟁 과열화에 따라 과거에 비해 20~30%씩 상승하는 것으로 추정하였다.

2.3 용역 및 기타 매출액 추정

용역 및 기타는 시험장비군 및 계측장비군 제품이 판매 됨에 따라 발생하는 용역 수익과 관련이 있다. 따라서 시험장비군, 계측장비군 제품의 매출액 증가율에 따라 매출액이 변동하는 것으로 추정하였다.

3. 영업이익률

이노와이어의 영업이익률은 제품 Mix의 변화 그리고 급여 변동의 가장 큰 영향을 받는다.

제품 Mix의 변화의 경우 시험장비군에 비해 계측장비군은 낮은 영업이익률은 갖는다. 향후 계측장비군에서의 매출액이 지속적으로 증가하는 점을 고려하여 영업이익률이 2011년 기준 22%에서 꾸준히 하락하여 19%에 이르는 것으로 추정하였다.

급여의 경우 2012년 3분기 대규모 인센티브가 지급되며 영업이익률의 하락을 유발하였다. 이노와이어의 경우 1년에 2차례 인센티브를 지급하는데 이번 인센티브 지급의 규모는 매우 컸던 것으로 판단된다. 대규모 인센티브의 지급은 일시적인 요인으로 판단하여 2012년 영업이익률은 20%를 기록할 것으로 판단하였다. 그 밖에 급여 또한 인력확충에 따라 2010년 대비 2011년 37%가량 증가한 것을 고려했을 때, 소프트웨어 개발 업체의 특성 상, 급여의 상승은 불가피할 것으로 판단하였다. 이에 따라 영업이익률은 지속적으로 하락하는 것으로 추정하였다.

매출액대비비율	2011	2012	2013	2014	2015	2016
영업이익률	22.23%	20.00%	20.00%	20.00%	19.00%	19.00%
유,무형자산 상각비	2.30%	2.25%	2.20%	2.10%	2.00%	2.00%
영업용운전자본	25.38%	26.00%	26.50%	26.50%	27.00%	28.00%
순유형고정자산	14.67%	14.50%	14.00%	14.50%	13.00%	13.00%
순무형고정자산	4.71%	4.50%	4.50%	4.75%	4.50%	4.50%
기타영업용순자산	-3.37%	-3.35%	-3.35%	-3.35%	-3.35%	-3.35%

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
예상매출액	73,105,769	80,672,000	98,976,000	99,569,000	116,738,000	129,444,000
매출액성장률		10.3%	22.7%	0.6%	17.2%	10.9%
매출액	73,105,769	80,672,000	98,976,000	99,569,000	116,738,000	129,444,000
매출액성장률						
매출액		0	0	0	0	0
매출액성장률						
매출액		0	0	0	0	0
가중평균성장률		10.3%	22.7%	0.6%	17.2%	10.9%
예상EBIT	16,252,662	16,134,400	19,795,200	19,913,800	22,180,220	24,594,360
NOPLAT	12,677,076	12,584,832	15,440,256	15,532,764	17,300,572	19,183,601
(+)유,무형자산 상각비	1,683,430	1,815,120	2,177,472	2,090,949	2,334,760	2,588,880
총현금유입	14,360,506	14,399,952	17,617,728	17,623,713	19,635,332	21,772,481
영업용 운전자본	18,555,485	20,974,720	26,228,640	26,385,785	31,519,260	36,244,320
순유형고정자산	10,723,000	11,697,440	13,856,640	14,437,505	15,175,940	16,827,720
기타 영업용 순자산	(2,460,432)	(2,702,512)	(3,315,696)	(3,335,562)	(3,910,723)	(4,336,374)
IC	26,818,053	29,969,648	36,769,584	37,487,729	42,784,477	48,735,666
예상ROIC(평균)	46.0%	44.3%	46.3%	41.8%	43.1%	41.9%
예상ROIC(기초)	45.9%	46.9%	51.5%	42.2%	46.1%	44.8%
IC증가액		3,151,595	6,799,936	718,145	5,296,749	5,951,189
(+)유,무형자산 상각비		1,815,120	2,177,472	2,090,949	2,334,760	2,588,880
총투자액		4,966,715	8,977,408	2,809,094	7,631,509	8,540,069
예상 FCFF		9,433,237	8,640,320	14,814,620	12,003,823	13,232,412
할인기간		0.10	1.10	2.10	3.10	4.10
현재가치		9,314,124	7,513,183	11,344,817	8,095,421	7,859,081

4. 유,무형자산 상각비, 영업용운전자본, 순유형고정자산 등 기타 추정

이노와이어의 유,무형자산 상각비는 매출액 대비 비중이 매우 적고 향후 추가적인 시설 투자가 계획되어 있지 않은 바, 매출의 증가에 따라 비율이 감소하는 것으로 추정하였다. 순유형고정자산은 이노와이어의 경우 소프트웨어 개발 업체로서 시설 투자가 필요 없을 뿐만 아니라 향후 계획이 없으므로 매출액 증가에 따라 비율이 13%까지 감소할 것이다. 순무형고정자산은 2011년 수준인 4.5%를 유지할 것이다. 영업용운전자본은 2011년 매출액에서 25.4%를 차지하였다. 이는 2011년에 매출이 급격히 증가한 반면 매출채권회전기일과 재고자산회전기일이 짧아지며 현금전환주기(CCC)가 개선된 것에 기인한 것으로 판단된다. 향후, 2011년과 같은 급격한 매출액 증대 보다는 안정적인 매출액 상승이 기대되기 때문에 보수적으로 추정하여 향후 비중이 꾸준히 상승하는 것으로 추정하였다.

5. WACC & 자기자본비용, 영구성장률 등의 추정

1년치일별베타는 1.53, 한국시장프리미엄은 관례에 따라 7%를 적용하였다. 무위험수익률은 2012년 11월 23일 기준 3년만기 국채수익률을 적용하였다. 한계조달금리는 이노와이어의 신용도에 따라 5%를 적용하였다. 영구성장률의 경우 LTE-Advanced 이후에 차세대 통신환경의 도래에 대한 계획이 아직 불확실 하여 보수적으로 0%를 적용하였다.

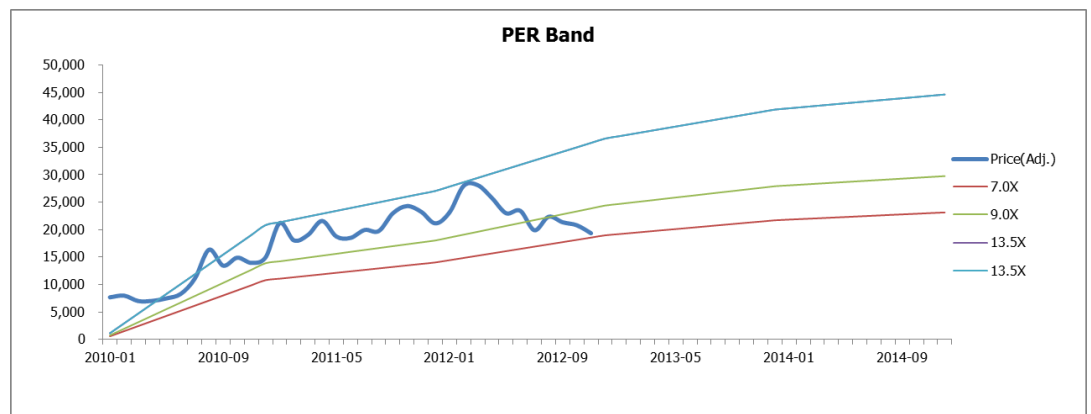
6. 목표주가 산정

현재가치의 합	44,126,627
PV of TV	84,085,975
현금 + 시장성유가증권	24,832,000
비영업용자산	18,402,592
Value of the Firm	171,447,194
(-)Value of the Debt	0
전환사채	0
신주인수권부사채 및 S/O 등	
우선주 현재주가	
우선주 발행주식수	
(-) Value of the preferred stocks	0
Value of the Equity	171,447,194
발행주식수	6,002,500
희석주식수	
목표주가	₩ 28,563
현재주가	₩ 19,350
기대수익률	48%

위와 같은 추정을 바탕으로 산정한 이노와이어의 적정 주가는 28,563원으로 상승여력 48% **투자의견 BUY**를 제시한다

7. PER Method.

7.1 Historical PER



2009년 적자를 기록한 이후, 이노와이어의 PER은 9.5~13.5 구간에서 형성되었다. 하지만 이노와이어의 PER은 현재 7까지 떨어진 상태이다. 이는 LTE 모멘텀 약화 및 3분기 이익률 하락에 대한 우려가 반영된 결과로 볼 수 있다.

앞에서 설명한 바와 같이 이노와이어는 과거와 달리, 해외진출, LTE-Advanced 개발에 따라 향후 꾸준한 매출 성장을 이룰 수 있을 것으로 판단된다. 3분기 이익률 하락의 경우, 시장 선점을 위해 삼성전자에 납품된 유무선통합장비가 낮은 가격에 납품된 요인, 계측 장비 판매 부진에 의한 것이다. 유무선 통합장비의 낮은 납품 가격은 단기적인 이슈로 판단되며 계측 장비는 LTE-Advanced 계측 장비가 개발되는 2013년을 기점으로

회복할 수 있을 것이라 판단된다. 따라서 현재 이노와이어의 PER 7는 저평가 된 상태다.

현재 이노와이어는 LTE 관련 매출의 안정적인 성장이 기대되는 바, LTE 서비스 개시 및 확대에 따른 기대감이 반영된 시기와 상황이 유사하다고 판단된다. 따라서 당시 이노와이어의 PER이 9~13.5구간을 이루었다는 점을 고려했을 때, 적정 PER 9.6, 48%의 상승여력 추정은 큰 무리가 없을 것으로 판단한다.

7.2 Peer Group PER

이노와이어의 Peer Group으로 Anritsu, Ascom, Anite를 설정하였다.

각 회사의 사업내용 및 특이사항은 다음과 같다.

회사명	사업부문	매출 발생 지역
Anritsu	Test and measurement	Japan(30%), America(25%), EMEA(15%), Asia and Others(30%)
Ascom	Network Testing	America(31%), EMEA(46%), SWITZ(4%), APAC(19%)
Anite	Network Testing	America(26.2%), EMEA(45.4%), APAC(28.5%)

각 회사별 사업부문별 매출비중과 매출발생 지역은 다소 차이가 있어 이노와이어와 직접적인 비교는 무리가 있다. 하지만 계측장비, 시험장비 등 통신기술의 환경에 큰 영향을 받는 사업부문이 전체 매출에서 큰 비중을 차지하고 있다는 점, 매출 발생 지역이 다각화되어 있다는 점을 고려했을 때, DCF를 통해 산출한 적정주가의 2013년 예상 EPS를 기준으로 한 PER 9.6의 타당성을 검증하는데 참고할 수 있을 것이라 판단한다.

각 회사의 추정 EPS는 다음과 같다.

		Anritsu(¥)	Ascom(€)	Anite(£)
EPS	2011	24.09	0.88	7.0
	2012 F	78.8	0.5	8.0
	2013 F	82.8	0.9	9.0

각 회사의 추정 PER은 다음과 같다.

		Anritsu	Ascom	Anite	Average
추정 PER	2012 F	13.5	16.2	17.2	15.6
	2013 F	12.8	8.8	15.2	12.2

MSCI PER Index는 다음과 같다.

MSCI PER Index	한국	8.8	한국대비
	일본	11.3	1.284091
	영국	10.7	1.215909
	독일	10.5	1.193182

MSCI PER Index로 할인 한 PER은 다음과 같다.

	Anritsu	Ascom	Anite	Average
MSCI 할인 PER	10.0	7.3	12.5	9.9

이와 같이 이노와이어 Peer Group의 평균 PER은 9.9이다. 따라서 이노와이어의 PER 9.6은 Peer Group가 비교했을 경우, 큰 무리는 없을 것이라 판단한다.

8. APPENDIX